陽子どうしの衝突の NLO の QCD の補正（Drell–Yan、重いトップの有効理論の $gg \to H$、MC@NLO、$\overline{\text{MS}}$、$d = 4 - 2\epsilon$）

2026 年 10 月 20 日

概要

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3]、ヒッグスのノート [4] は、崩壊の NLO を実の放射まで含めて求めた。QCD ノート [5] は、$e^+e^- \to$ ハドロンと重いクォークの対生成の NLO を、QCD だけの模型で aMC@NLO と突き合わせた。本ノートでは、陽子の中のパートンが始状態にある色を持たない粒子の生成の NLO の QCD の補正を扱う（パートン、パートン分布、NLO の補正の考え方は、第 2 節で学部の物理から説明する）。$\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項でパートン分布に吸収する始状態の放射が、終状態だけの崩壊と違う点である。四つの手順の計画を立てる。(1) Drell–Yan（$pp \to \gamma^*/Z \to e^+e^-$、$W^\pm \to e\nu$）、(2) 重いトップの有効理論の $gg \to H$、(3) MC@NLO と Pythia 8、(4) 段階 6 の Z' の NLO。手順 (1) では、$q\bar{q} \to V^*g$、$qg \to V^*q$ の実の放射と形状因子を d 次元で ϵ について厳密に求め、$\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項を足すと極が記号として消え、$\ln \mu_R$ が落ち、係数関数が Altarelli–Ellis–Martinelli の $\overline{\text{MS}}$ の形（参照）と記号として一致することを確かめた。4 次元の振幅の 2 乗は、本ノートの FeynArts の模型の γ、Z、W の 4 過程と記号として一致した。係数関数を NNPDF4.0 NLO と自分で畳み込んだ断面積を、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO（`[QCD]`）と比べた。Z の共鳴の付近、0.5 TeV より上、$W^\pm$ の全断面積と質量の窓、$m_{\ell\ell}$ の分布、ラピディティの分布（付録 B の自分の d 次元の式）、9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しは、LO と NLO で統計の範囲で一致した（Z の NLO の全断面積は 2064.54 pb に対し 2064.78 ± 0.22 pb）。K は Z、W^+、W^- で 1.140、1.150、1.138（$q\bar{q}$ が $+29\%$、qg が -15%）、0.5 TeV より上で 1.188 で、スケールの範囲は LO の $\pm 12\%$ から NLO の $^{+4}_{-7}\%$ に縮む。W の NLO の全断面積は MG5_aMC@NLO の積分ごとのばらつきが誤差の約 2.4 倍あり、その源は $m_{e\nu} < 1$ GeV の正と負の重みの打ち消しだった。自分の積分では、Breit–Wigner の変数だけの求積が W の裾を 10^{-3} 少なく見積もっていたことが、この比較で分かった。手順 (2) では、重いトップの有効理論の $gg \to H$ の gg、qg、$q\bar{q}$ の係数関数を d 次元で求め、文献の形（参照）と記号として一致させた。NLOCT は次元 5 の演算子の頂点の R2 と紫外の対抗項を出せなかったので、まず HC_NLO_X0（FeynRules の模型のデータベース）を使った。その MadLoop の仮想の補正は、ウィルソン係数の補正を足すと自分の値と 2×10^{-14} で一致したが、軽いクォークの紫外の対抗項の極が MG5 3.8.1 で落ちて aMC@NLO が止まるので、作業用の複製で直した。μ_R の重みの付け直しが g_{Hgg} の中の α_s^2 を動かさないこと、赤外で有限な $q\bar{q} \to Hg$ が `[QCD]` に入らないことも分かり、それらを考えに入れると LO と NLO の断面積は統計の範囲で一致した。$\mu = M_H$ で $K = 2.29$ である。次に、GGH の頂点の R2 と紫外の対抗項を FeynCalc で自分で導き（R2 は HC_NLO_X0 のもの（参照）と 7 つの係数がすべて一致した）、NLOCT の H の頂点と入れ替えて自作の NLO の UFO を作った。MadLoop は直しなしで自分の値と 2×10^{-14} で一致し、aMC@NLO の LO と NLO は、今度は μ_R を含む 9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しで、統計の範囲で一致した。手順 (3) では、Z と H を MC@NLO で作り、Pythia 8 でシャワーをかけた（パートンの段階）。全断面積は自分の NLO と統計の範囲で一致し（-0.06σ、-0.45σ）、ボソンのラピディティは NLO と数 % で合った。大きい p_T では、自分で 4 次元の実の放射から求めた LO の V+ ジェットに近づき（150〜250 GeV で比 1.00、1.035）、小さい p_T では固定次数の発散が有限な分布になった。その途中で、スケールの重みを切ると MG5_aMC@NLO 3.8.1 のシャワーの段がメモリを使い尽くすことなど、ツールの問題を三つ見つけた。手順 (4) では、計算環境の記録の段階 6 の SSM の Z' を NLO にした。手順 (1) の係数関数に Z' の Born を入れるだけで K（ピークの付近で 1.18〜1.41）が求まり、QCD と Z' だけの自作の NLO の UFO の MadLoop（10^{-15}）と aMC@NLO（統計の範囲）がこれを確かめた。段階 6 の事象を $K(m_{\ell\ell})$ で重み付けし直すと、SSM の質量の下限は LO の 5.04 TeV から 5.20 TeV（期待 5.16 TeV）に上がった（ATLAS は NNLO で 5.1 TeV、参照）。

目次

1 目的と問い 2

2 陽子の中のパートン：学部の物理からの導入 3
2.1 陽子は何でできているか . . . 3
2.2 高速の陽子：パートン模型 . . . 3
2.3 Drell–Yan 過程の最低次 . . . 4
2.4 強い相互作用の補正：なぜ NLO が要るか . . . 5
2.5 発散と、それがパートン分布に移るわけ . . . 5
2.6 二つのスケールとパートン分布の進化 . . . 6
2.7 係数関数とプラスの分布 . . . 6
2.8 ヒッグスとグルーオン：重いトップの有効理論 . . . 6
2.9 MG5_aMC@NLO がすること . . . 7

3 設定 7

4 結果 9
4.1 Born の断面積とハドロンの式 . . . 9
4.2 NLO の係数関数 . . . 9
4.3 $gg \to H$ の NLO の係数関数（重いトップの有効理論） . . . 10

5 検算の計画 11

6 検算 12
6.1 手順 (1)：Drell–Yan . . . 12
6.2 手順 (2)：重いトップの有効理論の $gg \to H$ . . . 15
6.3 手順 (3)：MC@NLO と Pythia 8 . . . 18
6.4 手順 (4)：SSM の Z' の NLO と質量の下限 . . . 21

7 議論と今後 23

付録 A Drell–Yan の d 次元の導出の細部 24

付録 B ラピディティの分布の NLO 24

1 目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、始状態にパートンがある色を持たない粒子の生成の NLO の QCD の補正は、d 次元の仮想の補正と実の放射に $\overline{\mathrm{MS}}$ の共線の対抗項を足すと有限になり、$\ln \mu_R$ によらず、$\ln \mu_F$ の依存がパートン分布の DGLAP の進化と打ち消し合う形になるか。第二に、MG5_aMC@NLO の FKS の引き算による固定次数の NLO（`[QCD]`）は、ハドロンの断面積でこれを再現するか。μ_R、μ_F の重みの付け直しは正しいか。第三に、MC@NLO で Pythia 8 のシャワーをつなぐと、全断面積と分布はどう変わるか。**

第一の問いを立てる理由は、崩壊の NLO（NLO ノート、ヒッグスのノート）では終状態の赤外の発散が実と仮想の和で消えたのに対し、始状態の共線の発散は消えず、パートン分布の $\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みで吸収されるからである。その処方の規約（d 次元のグルーオンの偏極の平均 $1/(2(1-\epsilon))$、$\overline{\mathrm{MS}}$ の極だけを引くこと）がパートン分布の決め方と合っていないと、ハドロンの断面積が有限部分でずれる。陽子の中のパートンの NLO は、LHC の信号と背景の規格化（K 因子）の土台である。

第二の問いは、計算環境の記録 [19] で MG5_aMC@NLO の `[QCD]` を確かめた範囲に関わる。QCD ノートは、$e^+e^- \to u\bar{u}$、$t\bar{t}$ の K 因子と、QCD だけの模型での $pp \to t\bar{t}$ を、自分の計算と突き合わせた。電弱の結合を持つ標準模型の過程（MadGraph 同梱の `loop_sm`）、共鳴の Breit–Wigner、ハドロンの分布の重みの付け直しは、まだ確かめていない。段階 6 の Z' の断面積は LO のままである。

第三の問いは、LHC の事象の生成に NLO を使うときの、MC@NLO の整合の確かめである。

求める量は四つである。(i) Drell–Yan の $\overline{\mathrm{MS}}$ の係数関数 $\Delta_{q\bar{q}}$、Δ_{qg} とハドロンの $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}Q^2$。(ii) 重いトップの有効理論の $gg \to H$ の係数関数とウィルソン係数の $O(\alpha_s)$ の補正。(iii) MC@NLO の全断面積と分布。(iv) Z' の K 因子。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で、パートンとその NLO の考え方を学部の物理から説明する（パートンになじみのない読者はここから読むとよい）。第 3 節で模型と入力を定める。第 4 節で手計算の結果を述べる。第 5 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 6 節に各手順の結果を、第 7 節にまとめを書く。導出の細部は付録 A にある。

2　陽子の中のパートン：学部の物理からの導入

この節は、量子力学、特殊相対論、電磁気学とクォーク模型の初歩（学部の物理）だけを前提に、本ノートで使う考え方と記号を説明する。第 3 節から後の式は、すべてこの節の言葉で読める。最後に用語の対応表（表 1）を置く。

2.1　陽子は何でできているか

陽子は、電荷 $+\frac{2}{3}e$ の u クォーク 2 個と $-\frac{1}{3}e$ の d クォーク 1 個（uud）でできている、とクォーク模型は教える。しかしこの 3 個の質量は合わせて約 9 MeV で、陽子の質量 938 MeV の 1% にすぎない。残りは、クォークを結びつける強い相互作用の場のエネルギーである。強い相互作用は量子色力学（QCD）で記述され、その力を運ぶ粒子がグルーオンである。光子が電荷を持たないのと違い、グルーオンは自分も「色」の電荷を持ち、グルーオンどうしも結合する。そのためクォークとグルーオンは陽子の中に閉じ込められ、単独では取り出せない。

陽子の中を見る方法は、Rutherford が原子核を見つけたのと同じ、散乱である。1960 年代の終わりに SLAC で、高いエネルギーの電子を陽子に当てると、大きな角度に散乱される電子が予想より多く、陽子の中に点状の粒子があるかのように振る舞った。Feynman はこの構成粒子を**パートン**（parton、part の粒子）と呼んだ。今では、パートンはクォーク、反クォーク、グルーオンのことである。

陽子の中には、uud のほかに、グルーオンが量子的にクォークと反クォークの対（$g \to q\bar{q}$）に分かれてできる**海のクォーク**がある。だから陽子には $\bar{u}$、$\bar{d}$、s、$\bar{s}$、c、b なども含まれる。ただし差し引きの数は決まっていて、u の数から $\bar{u}$ の数を引くと 2、$d-\bar{d}$ は 1、$s-\bar{s}$ は 0 になる（本ノートで使うパートン分布で、2.00、1.00、0.00）。この uud の部分を**価クォーク**と呼ぶ。

2.2　高速の陽子：パートン模型

LHC では、陽子 1 個のエネルギーは 6.5 TeV で、Lorentz 因子は $\gamma = E/m_p \approx 6900$ である。陽子の中の運動は時間の遅れで γ 倍ゆっくりになり、陽子は進行方向に $1/\gamma$ に縮んだ薄い円盤になる。一方、パートンどうしが大きな運動量 Q をやりとりする衝突は、時間 $\hbar/Q$（$Q = 91$ GeV で 10^{-26} 秒）で終わる。その短い間、パートンは互いの力を感じず、自由な粒子が陽子と同じ方向に並んで飛んでいるように見える。これが**パートン模型**である。

各パートンは陽子の運動量の割合 x（$0 < x < 1$）を持つ。**パートン分布関数**（PDF）$f_i(x)$ は、

$$f_i(x)\,\mathrm{d}x = \text{陽子の中で、種類 } i \text{ のパートンが運動量の割合 } x \text{ から } x+\mathrm{d}x \text{ を持つ数の期待値}$$

で定義される。全部のパートンの運動量を足すと陽子の運動量になるので、$\sum_i \int_0^1 x f_i(x)\,\mathrm{d}x = 1$ である。本ノートで使う分布（NNPDF4.0、第 3 節）では、$Q = M_Z$ でグルーオンが運動量の 47%、クォークと反クォークが 53% を運ぶ。$xf(x)$ を図 1 に示す。価クォーク（$u_v = u - \bar{u}$、$d_v = d - \bar{d}$）は $x \approx 0.1$〜0.3 に山を持ち、海のクォークとグルーオンは小さい x で急に大きくなる。

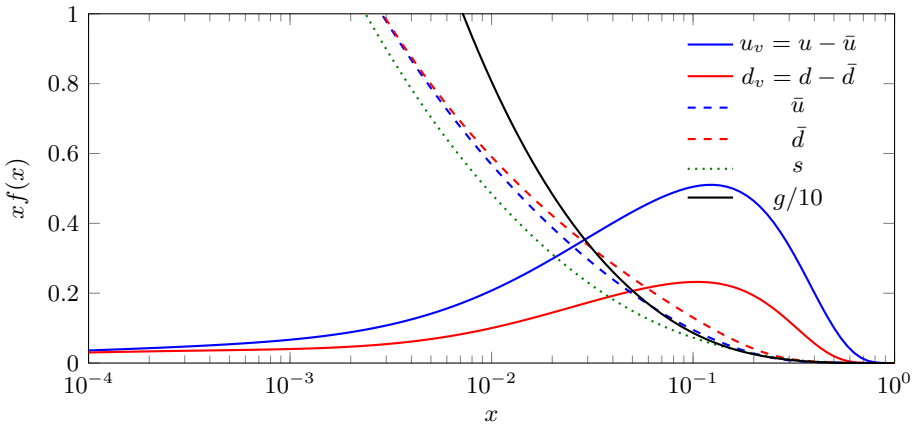


図 1: 本ノートで使うパートン分布（NNPDF4.0 NLO、$Q = M_Z$）の $xf(x)$。グルーオンは $\frac{1}{10}$ にして描いた。海のクォークとグルーオンは小さい x で枠の外まで大きくなる（$x\bar{u}$ は $x < 3 \times 10^{-3}$ で 1 を超え、$x = 10^{-3}$ で $x\bar{u} = 1.50$、$xg = 29$）。Z を $y = 0$ で作るパートンは $x \approx 0.007$ を持つ（第 2.3 節）。

パートン分布は、陽子の中の強く結合した運動（摂動で計算できない部分）を表すので、計算では求めず、多くの実験のデータに合わせて決める（NNPDF などのグループが公開している）。同じ分布が、どの過程の計算にも使える。これが、パートン模型を予言の道具にしている点である。

二つの陽子（運動量 P_1、P_2、重心系のエネルギーの 2 乗 $S = (P_1 + P_2)^2$、LHC で $\sqrt{S} = 13$ TeV）から、パートン i（運動量 $x_1 P_1$）と j（$x_2 P_2$）が衝突するとする。陽子の質量を無視すると、パートンどうしの重心系のエネルギーの 2 乗は

$$\hat{s} = (x_1 P_1 + x_2 P_2)^2 = 2 x_1 x_2 \, P_1 \cdot P_2 = x_1 x_2 S$$

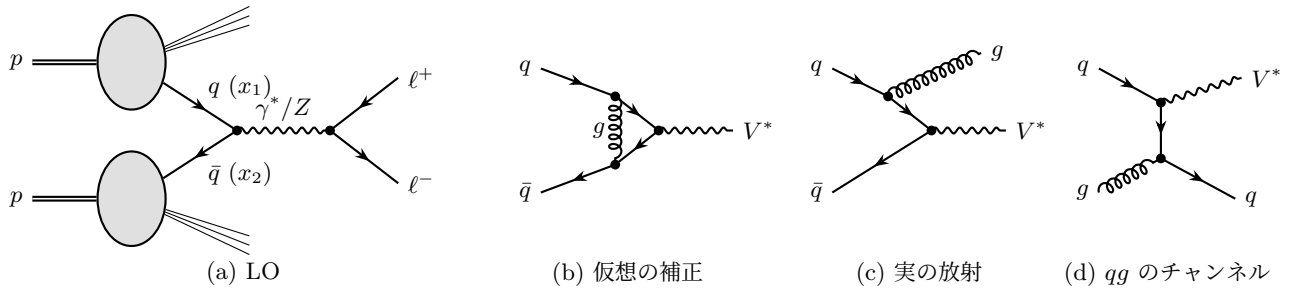
である（帽子は「パートンの」の印）。陽子どうしの断面積は、パートンの組ごとの断面積 $\hat{\sigma}_{ij}(\hat{s})$ に、その組が衝突に来る確率 $f_i(x_1)\mathrm{d}x_1 \, f_j(x_2)\mathrm{d}x_2$ を掛けて足したもの

$$\sigma(pp \to X) = \sum_{ij} \int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^1 \mathrm{d}x_2 \, f_i(x_1) f_j(x_2) \, \hat{\sigma}_{ij}(x_1 x_2 S) \tag{1}$$

になる。これがパートン模型の基本の式で、本ノートの式 (2) はこれに QCD の補正を入れたものである。

2.3 Drell–Yan 過程の最低次

本ノートで扱う **Drell–Yan 過程**は、一方の陽子のクォークと他方の陽子の反クォークが対消滅して仮想の光子か Z ボソン（電荷が合えば W ボソン）になり、それがレプトンの対（e^+e^- や $e^+\nu$）に崩壊する過程である（図 2(a)）。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を逆向きにしたものと思ってよい。終状態がレプトンだけなので、測定がきれいで、パートン分布の検証と LHC の基準の測定に使われる。



(a) LO　(b) 仮想の補正　(c) 実の放射　(d) qg のチャンネル

図 2: (a) Drell–Yan 過程の最低次（LO）。灰色の楕円は陽子で、残りの線は衝突に加わらなかったパートン。(b)〜(d) は NLO の QCD の補正の例。V^* は仮想の γ^*、Z、W。(c) のグルーオンを放つ図と、反クォークから放つ図がある。(d) は一方の陽子のグルーオンがクォークと反クォークに分かれ、反クォークが他方のクォークと消滅する。

最低次（**LO**、leading order）では、レプトンの対の不変質量 Q は $\sqrt{\hat{s}}$ に等しく、レプトンの対の運動量は $x_1 P_1 + x_2 P_2$ である。レプトンの対の**ラピディティ** $y = \frac{1}{2}\ln\frac{E+p_z}{E-p_z}$（ビームの方向へのブーストで定数だけずれる、速度に似た量）は $y = \frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$ になる。だから Q と y を測ると

$$x_1 = \frac{Q}{\sqrt{S}} e^{y}, \qquad x_2 = \frac{Q}{\sqrt{S}} e^{-y}$$

が決まる。Z（$Q = M_Z$）を $y = 0$ で作るパートンは $x_1 = x_2 = 0.0070$、$y = 2.5$ では $x_1 = 0.085$、$x_2 = 0.00058$ で、ラピディティの分布はパートン分布の x の依存をそのまま映す。Z の質量の付近（66〜116 GeV）の LO の断面積の内訳は、$u\bar{u}$ が 39%、$d\bar{d}$ が 37%、$s\bar{s}$ が 15%、$c\bar{c}$ が 6%、$b\bar{b}$ が 3% である。反クォークはすべて海から来るので、海のクォークがなければ Drell–Yan はほとんど起こらない。W^+ は主に $u\bar{d}$ から、W^- は $d\bar{u}$ から作られる。陽子の中の価クォークは u が d の 2 倍あるので W^+ のほうが多く、比は $\sigma(W^+)/\sigma(W^-) = 1.34$ になる（本ノートの NLO の値。海のクォークの寄与があるので 2 にはならない）。

パートンどうしの断面積 $\hat{\sigma}$ は、学部の電磁気の延長で、$q\bar{q} \to \gamma^* \to e^+e^-$ なら $\hat{\sigma} = \frac{4\pi\alpha^2 Q_q^2}{3N_c\hat{s}}$（$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の $\frac{4\pi\alpha^2}{3s}$ に、クォークの電荷 Q_q の 2 乗と、色の平均 $1/N_c = \frac{1}{3}$ を掛けたもの）である。Z を交換する部分は、Z の質量で共鳴（Breit–Wigner の形）を作る（式 (3)）。断面積の単位は pb（ピコバーン、1 pb $= 10^{-36}$ cm^2）で、$Z \to e^+e^-$ の約 2 nb = 2000 pb は、LHC の Run 2 のデータ量（積分ルミノシティ 140 fb^{-1}）で 2.8×10^8 事象に当たる。

2.4　強い相互作用の補正：なぜ NLO が要るか

式 (1) の $\hat{\sigma}$ は、強い相互作用の結合定数 α_s（電磁気の $\alpha = \frac{1}{137}$ にあたる）の冪級数で計算する。α_s を含まない項が LO、α_s の 1 次の補正を加えたものが **NLO**（next-to-leading order）である。α_s は量子補正のためにエネルギーとともに小さくなる（**漸近的自由**）。本ノートの値で $\alpha_s = 0.297$（2 GeV）、0.118（M_Z）、0.087（1 TeV）で、近似的に

$$\alpha_s(\mu) \approx \frac{\alpha_s(M_Z)}{1 + b_0\,\alpha_s(M_Z)\ln(\mu^2/M_Z^2)}, \qquad b_0 = \frac{33 - 2n_f}{12\pi}$$

と振る舞う（$n_f = 5$ はクォークの種類の数）。$\alpha_s(M_Z)/\pi \approx 0.04$ は小さいが、Drell–Yan の NLO の補正は断面積を約 14% 上げる（K 因子 ≈ 1.14）。LHC の測定の精度（数 %）で比べるには NLO 以上が要る。

NLO の補正には三種類ある（図 2(b)〜(d)）。(b) **仮想の補正**：クォークと反クォークがグルーオンを交換してから消滅する（ループの図）。終状態は LO と同じである。(c) **実の放射**：消滅の前後にグルーオンが 1 個放たれる。(d) 一方の陽子の**グルーオンが始状態**になる $qg \to V^*q$。電磁気で、加速された電荷が光子を放つ制動放射（bremsstrahlung）と同じで、(c) は QCD の制動放射である。

2.5　発散と、それがパートン分布に移るわけ

(b) と (c) は、そのままでは無限大になる。理由は電磁気の制動放射と同じである。電荷が光子を放つ確率は、光子のエネルギー ω について $\mathrm{d}\omega/\omega$ に比例し、$\omega \to 0$ で積分が対数的に発散する（**軟らかい発散**）。さらに、質量 0 のクォークがグルーオンを放つときは、放つ角度 θ についても $\mathrm{d}\theta^2/\theta^2$ の形になり、グルーオンがクォークと平行（$\theta \to 0$）なところで発散する（**共線の発散**）。式 (5) の $1/t$、$1/u$（$t \propto \theta^2$）がこれである。

軟らかい発散は、実の放射と仮想の補正の和で消える。エネルギー 0 のグルーオンを放った事象は、放たなかった事象と区別できないので、両方を足したものだけが測れる量であり、その和は有限になる（Bloch–Nordsieck の定理。崩壊の NLO のノートでも同じことを確かめた）。

始状態の共線の発散は消えない。しかし物理の意味は明らかである。陽子の中で運動量の割合 x のクォークが、ほぼ平行なグルーオンを放って割合 zx になってから衝突したとする。これは、初めから割合 zx のクォークが衝突したのと区別できない。つまりこの発散は、衝突そのものではなく**陽子の中の構造**の一部で、パートン分布がすでに表しているものを、もう一度数えている。そこで、平行な放射の部分を $\hat{\sigma}$ から差し引き、パートン分布に入れる。これを**因子化**（factorization）と呼ぶ。分け目の運動量（おおまかには、放射の横向きの運動量が μ_F より小さいものはパートン分布へ、大きいものは $\hat{\sigma}$ へ。実際の分け方は次の $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で決める）を**因子化のスケール** μ_F と呼ぶ。

計算の途中で無限大を扱うため、時空の次元を $d = 4-2\epsilon$ に変える**次元正則化**を使う。たとえば $\int_0^1 \mathrm{d}t\, t^{-1-\epsilon} = -1/\epsilon$（$\epsilon < 0$ で収束する積分を解析接続したもの）のように、対数の発散が $1/\epsilon$ の極になる。物理の量では、実と仮想の和と、パートン分布への移し替えで極がすべて消え、最後に $\epsilon \to 0$ とする（第 4.2 節、検算の手順 (1)(d)）。

移し替えるときに、極と一緒に有限の部分をどれだけ移すかには任意性がある。標準の約束が $\overline{\mathrm{MS}}$（**エムエスバー**）**方式**で、極（と決まった定数 $\ln 4\pi - \gamma_E$）だけを移す。データから決めたパートン分布は $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で定義されているので、$\hat{\sigma}$ の側も $\overline{\mathrm{MS}}$ 方式で計算しなければならない。方式がずれると、有限部分がずれた断面積になる。

2.6　二つのスケールとパートン分布の進化

パートン分布は μ_F の関数 $f_i(x, \mu_F)$ になる。μ_F を上げると、より細かく陽子を見ることになり、クォークがグルーオンを放っていた様子や、グルーオンがクォークの対に分かれていた様子が見えてくる。その変化は **DGLAP の方程式**

$$\frac{\partial f_q(x,\mu_F)}{\partial \ln \mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{\mathrm{d}z}{z}\Big[P_{qq}(z)\, f_q\Big(\frac{x}{z},\mu_F\Big) + P_{qg}(z)\, f_g\Big(\frac{x}{z},\mu_F\Big)\Big]$$

で決まる。**分岐関数** $P_{qq}(z) = C_F\frac{1+z^2}{1-z}$（$z<1$）は、クォークがグルーオンを放って運動量の割合 z を残す確率の密度、$P_{qg}(z) = T_R[z^2+(1-z)^2]$ はグルーオンがクォークの対に分かれ、クォークが割合 z を持つ確率の密度である（$C_F = \frac{4}{3}$、$T_R = \frac{1}{2}$ は色の数え上げの因子）。本ノートの分布では、$x = 0.3$ の xu は $Q = 10$、100、1000 GeV で 0.453、0.339、0.274 と減り、$x = 0.001$ の xg は 16.2、29.7、39.0 と増える。大きい x のパートンが放射で小さい x に移るためである。実は、第 2.5 節の共線の極の係数は、ちょうどこの分岐関数になる（式 (8) の $L_F P_{qq}$）。

もう一つのスケールは、$\alpha_s(\mu_R)$ を測る**くりこみのスケール** μ_R である。本当の断面積は μ_F にも μ_R にもよらないが、摂動の級数を途中で切ると、その次の次数の大きさだけ依存が残る。そこで μ_F、μ_R を典型的な値（Drell–Yan では Q や M_Z）の $\frac{1}{2}$ 倍から 2 倍に動かした変化を、計算していない高次の項の大きさの目安にする。本ノートでは、Z の断面積のこの変化が LO の $\pm 12\%$ から NLO の $^{+4}_{-7}\%$ に縮む（表 5）。

2.7　係数関数とプラスの分布

NLO の $\hat{\sigma}$ から発散を移し替えた残りを、LO の断面積 σ_0 で割ったものが**係数関数** $\Delta_{ij}(z)$ である（式 (2)）。$z = Q^2/\hat{s}$ は、パートンの衝突のエネルギーのうちレプトンの対に行った割合で、$1-z$ は放たれたグルーオン（またはクォーク）が持ち去った割合を表す。LO ではすべてがレプトンの対に行くので $\Delta = \delta(1-z)$（デルタ関数）である。

実の放射は $z<1$ の滑らかな関数だが、$z \to 1$（放射が軟らかい）で $1/(1-z)$ のように大きくなり、仮想の補正はちょうど $z=1$ にだけある（$\delta(1-z)$ に比例し、係数が無限大）。二つを合わせた有限のものが**プラスの分布**

$$\int_0^1 \mathrm{d}z\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ h(z) = \int_0^1 \mathrm{d}z\,\frac{h(z)-h(1)}{1-z}$$

で、なめらかな関数 h との積分の形で定義される（$h(1)$ を引くことで $z\to 1$ の発散が打ち消される）。式 (8) の $[\ln(1-z)/(1-z)]_+$ も同じ形である。陽子の断面積は、係数関数とパートン分布を掛けて x_1、x_2（または z）で積分した式 (4) で求まる。NLO で LO から増えた割合を K **因子**と呼ぶ。Z の質量の付近では、$q\bar{q}$ のチャンネルが $+29\%$、qg のチャンネルが -15% で、$K = 1.14$ になる（表 5）。qg が負になるのは、移し替えた共線の部分を引いた残りだからで、確率として負になったわけではない。

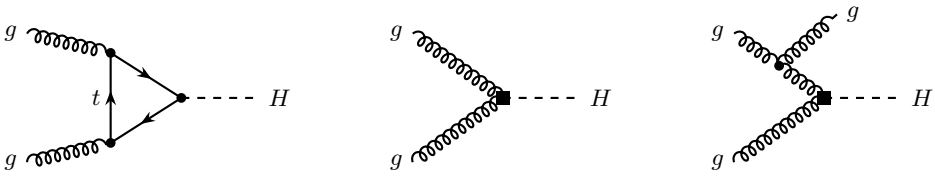
2.8　ヒッグスとグルーオン：重いトップの有効理論

LHC でヒッグスボソンが作られる主な過程は、二つのグルーオンの融合 $gg \to H$ である。ヒッグスは粒子の質量に比例して結合するので、質量 0 のグルーオンには直接結合しない。しかし、一番重いトップクォークのループを通して結合できる（図 3(a)）。この過程は最低次で α_s^2 に比例する。トップの質量 $m_t = 172.5$ GeV はヒッグスの質量の半分 $M_H/2 = 62.6$ GeV よりずっと大きいので、ループは点のように見え、その効果は次の**有効ラグランジアン**に

まとめられる（図 3(b)）。

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = -\frac{1}{4} c_{Hgg} \frac{H}{v} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}, \qquad c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}\Big(1 + \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi} + \cdots\Big)$$

（$v = 246$ GeV はヒッグスの真空期待値、$G^a_{\mu\nu}$ はグルーオンの場の強さ。括弧の中の $\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$ は、トップのループ自身の QCD の補正で、**ウィルソン係数**の補正と呼ぶ）。これが**重いトップの有効理論**で、ヒッグスのノート [4] の $H \to gg$ と同じものである。トップの質量を正しく入れた LO の断面積は、この極限より 6.6% 大きい（本ノートの計算で $|A_{1/2}(\tau_t)/A_{1/2}(0)|^2 = 1.066$、$\tau_t = M_H^2/4m_t^2$）。



(a) トップのループ　(b) 有効な頂点（$m_t \to \infty$）　(c) 実の放射の例

図 3: (a) $gg \to H$ の最低次（トップのループ）。(b) 重いトップの極限で点になった頂点（黒い四角）。(c) NLO の実の放射の一つ。有効理論では、ループがすでに一つ縮んでいるので、NLO の補正は Drell–Yan と同じ 1 ループと実の放射の計算になる。

NLO の補正の考え方は Drell–Yan と同じで、仮想の補正、グルーオンを 1 個放つ実の放射（$gg \to Hg$）、新しいチャンネル（$qg \to Hq$、$q\bar{q} \to Hg$）があり、始状態の共線の発散をパートン分布に移す。違いは二つある。一つは、始状態がグルーオンなので、グルーオンが放射する強さを表す色の因子が $C_A = 3$ になり（クォークは $C_F = \frac{4}{3}$）、補正が大きいことである。本ノートの値で、$\mu = M_H$ の NLO は LO の 2.29 倍になる（$K = 2.29$）。もう一つは、LO が α_s^2 に比例するので、スケールの依存が LO から大きい（$\mu_R = \mu_F$ を 2 倍、半分にして -14%、$+17\%$）ことである。

2.9 MG5_aMC@NLO がすること

本ノートの検算の相手 MG5_aMC@NLO は、過程を指定すると Feynman 図を自動で作り、振幅を数値で計算し、位相空間の積分をモンテカルロ法（乱数で点を選んで平均する）で行うプログラムである。そのため結果は統計の誤差を持つ。NLO（`[QCD]` と指定する）では、実の放射の発散を、同じ発散を持つ簡単な関数を引いて数値で積分できる形にし（FKS の引き算 [13]）、引いた分を解析的に足し戻す。本ノートの係数関数は解析的に求めた独立の結果なので、両者が一致すれば、MG5_aMC@NLO の NLO の仕組み（引き算、仮想の補正、パートン分布との畳み込み、スケールを変えた重みの付け直し）がこの過程で正しく働いていることになる。手順 (3) の MC@NLO は、NLO の計算に、パートンが次々に放射を繰り返す様子（パートンシャワー）を数え過ぎないようにつなぐ方法で、実際の事象の模擬に使う。

3 設定

■ **模型と過程。** クォークは質量 0 の 5 フレーバー（u、d、s、c、b。b は陽子の中にある）、CKM 行列は単位行列とする。色の因子は $C_F = \frac{4}{3}$、$T_R = \frac{1}{2}$、$N_c = 3$ である。d 次元の計算では、ベクトルの流れ γ^μ と軸性の流れ $\gamma^\mu\gamma_5$（γ_5 は反可換）を手で書き、4 次元の振幅の 2 乗を NLO ノートの FeynArts の模型（`SM_CKM_FA`、本ノートの模型と同じもの）と比べる。MG5_aMC@NLO 3.8.1 では、同梱の `loop_sm` を b の質量 0 の制限（`loop_sm-no_b_mass`）で使う。これがツールとして確かめる対象である。

■ **入力。** 電弱のパラメータは `loop_sm` の param_card の値とし、両方の計算で同じものを使う：$\alpha^{-1} = 132.507$、$G_F = 1.16639 \times 10^{-5}$ GeV^{-2}、$M_Z = 91.188$ GeV、そこから $M_W = 80.419002$ GeV、$s_W^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2 = 0.222246$。$V$ の伝播関数は固定の幅の Breit–Wigner で、$\Gamma_Z = 2.441404$ GeV、$\Gamma_W = 2.0476$ GeV である。これらは木の関係で決まる値で、SM ノートの $\overline{\text{MS}}$ のパラメータではない。本ノートの比べる量は、両方の計算が同じ入力から求めた断面積である。パートン分布は NNPDF4.0 NLO [12]（LHAPDF 6.5.5 の `NNPDF40_nlo_as_01180`、番

表 1: 本ノートの用語と記号。

用語、記号	意味
パートン	陽子の構成粒子（クォーク、反クォーク、グルーオン）
パートン分布（PDF）$f_i(x,\mu_F)$	パートン i が運動量の割合 x を持つ数の密度（第 2.2 節）
S、$\hat{s}=x_1x_2S$	陽子どうし、パートンどうしの重心系のエネルギーの 2 乗
Q、$\tau=Q^2/S$、$z=Q^2/\hat{s}$	レプトンの対の不変質量、その 2 乗の S、$\hat{s}$ に対する割合
ラピディティ y	$\frac{1}{2}\ln\frac{E+p_z}{E-p_z}$。LO で $\frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$
LO、NLO	摂動の最低次、α_s の 1 次まで
$\alpha_s(\mu_R)$、$a_s=\alpha_s/4\pi$	強い相互作用の結合定数。μ_R はそれを測るスケール
μ_F	因子化のスケール（パートン分布と $\hat{\sigma}$ の分け目）
仮想の補正、実の放射	ループの図による補正、グルーオンを 1 個放つ過程
軟らかい発散、共線の発散	放射のエネルギー $\to 0$、放射の角度 $\to 0$ で起こる無限大
次元正則化、ϵ	時空の次元を $4-2\epsilon$ にして発散を $1/\epsilon$ の極にする方法
因子化、$\overline{\text{MS}}$ 方式	共線の発散をパートン分布に移すこと、その標準の約束
DGLAP の方程式、分岐関数 P_{ij}	パートン分布の μ_F による変化、その変化の確率の密度
係数関数 $\Delta_{ij}(z)$	発散を移したあとのパートンの断面積を σ_0 で割ったもの
プラスの分布 $[\cdot]_+$	$z\to 1$ の軟らかい発散を仮想の補正と打ち消した分布
K 因子	NLO の断面積と LO の断面積の比
$C_F=\frac{4}{3}$、$T_R=\frac{1}{2}$、$N_c=3$	QCD の色の数え上げの因子
V^*、σ_0	仮想の γ^*、Z、W、LO のパートンの断面積
pb、fb	断面積の単位（10^{-36}、10^{-39} cm^2）
固定次数、MC@NLO	シャワーなしの NLO の計算、シャワーとつないだ NLO
パートンシャワー	パートンが次々に放射する様子を確率的に作るプログラム（Pythia 8 など。第 6.3 節）
Sudakov の因子	ある p_T より上では放射しない確率
プル	2 つの値の差を誤差で割ったもの（統計の一致の目安）
重いトップの有効理論	トップのループを点にした ggH の結合（第 2.8 節）
ウィルソン係数	有効な結合の係数 c_{Hgg} とその α_s の補正 $\frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}$
紫外の対抗項	ループの紫外の発散を打ち消す頂点（結合定数の繰り込みから来る）
R2 の頂点	ループを 4 次元の運動量で組み立てるときに落ちる有限な項を補う頂点（第 6.2 節 (i)）
UFO	MG5_aMC@NLO が読む模型のファイル（粒子、頂点、NLO では紫外の対抗項と R2 の頂点）
$C_A=3$	グルーオンが放射する強さの色の因子

号 331700）で、$\alpha_s(\mu_R)$ もこの組のもの（2 ループの走り、$\alpha_s(M_Z)=0.118$、$n_f\le 5$）を使う。$\sqrt{S}=13$ TeV、μ_R と μ_F は固定の値 μ_0 とその $\frac{1}{2}$、2 倍である。

■ **断面積の定義。** レプトンの対の不変質量を Q、$\tau=Q^2/S$、$z=Q^2/\hat{s}$ とする。レプトンの角度は積分するので、レプトンのテンソルは $(q^\mu q^\nu - Q^2 g^{\mu\nu})$ に Q^2 の関数を掛けたものになり、流れが保存するので $-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ だけが効く（$H^{\mu\nu}$ はクォークの側の振幅の 2 乗を、V^* の偏極の添字をつけたまま書いたもの。レプトンの飛ぶ向きを積分した断面積は、そのうち V^* の偏極を平均した一つの組み合わせだけで決まる）。

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2}=\sum_{ij}\int \mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\, f_i(x_1,\mu_F)f_j(x_2,\mu_F)\,\frac{\sigma_0(Q^2)}{\hat{s}}\,\Delta_{ij}\Big(z,\frac{Q^2}{\mu_F^2}\Big),$$
$$\Delta_{ij}=\delta_{ij}^{(0)}\delta(1-z)+a_s\Delta_{ij}^{(1)}+\cdots,\qquad a_s=\frac{\alpha_s(\mu_R)}{4\pi}. \tag{2}$$

$\sigma_0(Q^2)$ は $q\bar{q}'\to V^*\to$ レプトンの Born の断面積の $\hat{s}=Q^2$ での値で、qg のチャンネルはそのクォークのフレーバーの σ_0 を掛ける。

4　結果

この節は、第 2 節の考え方を式にしたものである。第 4.1 節は LO の σ_0 と、パートン模型の式 (1) を z の積分に書き直した形（第 2.3 節）、第 4.2 節は NLO の三種類の補正（図 2(b)〜(d)）と、発散をパートン分布に移したあとの係数関数（第 2.5〜2.7 節）である。t、u は放射の角度を、v はその角度を 0 から 1 の変数にしたものを表す。

4.1　Born の断面積とハドロンの式

$q\bar{q} \to \gamma^*/Z \to e^+e^-$ の Born は、クォークとレプトンのヘリシティ $i,j \in \{L,R\}$ について

$$\sigma_0(Q^2) = \frac{1}{N_c}\frac{Q^2}{48\pi}\sum_{i,j}|A_{ij}|^2, \qquad A_{ij} = \frac{e^2Q_qQ_e}{Q^2} + \frac{e^2}{s_W^2c_W^2}\frac{g_i^q g_j^e}{Q^2 - M_Z^2 + iM_Z\Gamma_Z}, \qquad g_L = T_3 - Qs_W^2,\ g_R = -Qs_W^2 \tag{3}$$

で、$u\bar{d} \to W^+ \to e^+\nu$ は $A_{LL} = \frac{g^2}{2}(Q^2 - M_W^2 + iM_W\Gamma_W)^{-1}$（$g = e/s_W$）だけである。$\hat{s} = x_1x_2S$ から (x_1, z) に変数を替えると、式 (2) は

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}Q^2} = \frac{\sigma_0(Q^2)}{Q^2}\sum_{ij}\int_\tau^1 \mathrm{d}z\,\Delta_{ij}(z)\,G_{ij}\Big(\frac{\tau}{z}\Big), \qquad G_{ij}(y) = \int_{\ln y}^0 \mathrm{d}t\,x f_i(e^t)\,x f_j(ye^{-t}) \tag{4}$$

になる（$G = yL$、L はパートンの光度）。プラスの分布は $\int \mathrm{d}z\,[g]_+G(\tau/z) = \int_\tau^1 \mathrm{d}z\,g(z)[G(\tau/z) - G(\tau)] - G(\tau)\int_0^\tau g$ で扱う。

4.2　NLO の係数関数

図 4 に、α_s の 1 次で現れる図をすべて示す。

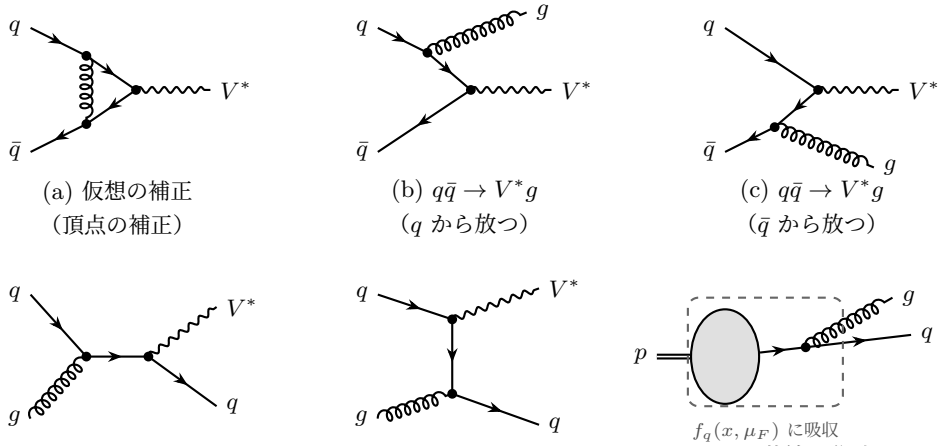


図 4: Drell–Yan 過程の α_s の 1 次で現れる図。(a) 仮想の補正。Born（図 2(a)）との干渉が断面積に入る（外線の自己エネルギーは質量 0 では 0）。(b)、(c) グルーオンを 1 個放つ実の放射。2 つの振幅を足して 2 乗する。(d)、(e) グルーオンが始状態にある新しいチャンネル。(a) と (b)、(c) の軟らかい発散と共線の発散の一部は打ち消し合う。残る始状態の共線の発散は、(f) のように、パートンが陽子の中で分かれたものとみなしてパートン分布に移す（$\overline{\mathrm{MS}}$ の共線の対抗項、第 2.5 節）。

■ **実の放射。** $q(p_1)\bar{q}(p_2) \to V^*(q)g(k)$ と $q(p_1)g(p_2) \to V^*(q)q(k)$ で、$t = (p_1-k)^2 = -\hat{s}(1-z)v$、$u = (p_2-k)^2 = -\hat{s}(1-z)(1-v)$ とする。$-g_{\mu\nu}H^{\mu\nu}$ の Born に対する比に、色と平均の因子（$q\bar{q}$ は C_F、qg は $T_R/(1-\epsilon)$：グルーオンの偏極は $d-2$ 個）を掛けたものは

$$r_{q\bar{q}} = 2C_F\Big[(1-\epsilon)\Big(\frac{u}{t} + \frac{t}{u}\Big) + \frac{2Q^2\hat{s}}{ut} - 2\epsilon\Big], \qquad r_{qg} = -\frac{2T_R}{1-\epsilon}\Big[(1-\epsilon)\Big(\frac{u}{\hat{s}} + \frac{\hat{s}}{u}\Big) + \frac{2Q^2t}{u\hat{s}} - 2\epsilon\Big] \tag{5}$$

である（ベクトルと軸性の流れで同じ）。裸の結合 $g_0^2\mu_0^{2\epsilon} = 4\pi\alpha_s\mu_R^{2\epsilon}(e^{\gamma_E}/4\pi)^\epsilon$ と 2 体の位相空間 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = \frac{1}{8\pi}(\frac{4\pi}{\hat{s}})^\epsilon \frac{(1-z)^{1-2\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)} \int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\epsilon}$ から

$$\frac{\Delta_R}{a_s} = \frac{e^{\epsilon\gamma_E}}{\Gamma(1-\epsilon)}\Big(\frac{\mu_R^2}{Q^2}\Big)^\epsilon z^\epsilon (1-z)^{1-2\epsilon} \int_0^1 \mathrm{d}v\,[v(1-v)]^{-\epsilon}\, r(z,v) \tag{6}$$

で、v の積分はベータ関数になる。$q\bar{q}$ では $(1-z)^{-1-2\epsilon} = -\frac{1}{2\epsilon}\delta(1-z) + [\frac{1}{1-z}]_+ + \cdots$ と展開する。

■ **仮想の補正。** Feynman ゲージの頂点の補正を TID で $B_0(Q^2)$ と C_0 に直し、IBP の関係 $C_0 = -\frac{2(d-3)}{(d-4)Q^2}B_0$ を使うと、時間的な Q^2 の形状因子は

$$F^{(1)} = -a_s C_F\Big(\frac{\mu_R^2}{-Q^2-i0}\Big)^\epsilon \frac{e^{\epsilon\gamma_E}\Gamma(1+\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)^2}{\Gamma(1-2\epsilon)}\,\frac{2-\epsilon+2\epsilon^2}{\epsilon^2(1-2\epsilon)} = -a_s C_F\Big(\frac{\mu_R^2}{-Q^2-i0}\Big)^\epsilon\Big[\frac{2}{\epsilon^2}+\frac{3}{\epsilon}+8-\zeta_2+O(\epsilon)\Big] \tag{7}$$

で、$\Delta_V = 2\mathrm{Re}\,F^{(1)}\delta(1-z)$ である。質量 0 のクォークの自己エネルギーはスケールを持たないので 0 で、場の定数は効かない。$(-1-i0)^{-\epsilon} = e^{i\pi\epsilon}$ の $\cos\pi\epsilon$ が $-\frac{\pi^2}{2}\times$ 2 重極、つまり $\delta(1-z)$ の係数に $+12\zeta_2 C_F$ を足す。

■ **共線の対抗項と結果。** $\overline{\mathrm{MS}}$ のパートン分布に移す対抗項は $\frac{\alpha_s}{2\pi}\frac{1}{\epsilon}(\frac{\mu_R^2}{\mu_F^2})^\epsilon$ に $2P_{qq}$（$q\bar{q}$、2 本の脚）、P_{qg}（qg）を掛けたもので、$P_{qq} = C_F[\frac{1+z^2}{1-z}]_+$、$P_{qg} = T_R[z^2+(1-z)^2]$ である。$\Delta_V + \Delta_R$ に足すと極が消え、$\ln\mu_R$ が落ちて（$L_F = \ln(\mu_F^2/Q^2)$）

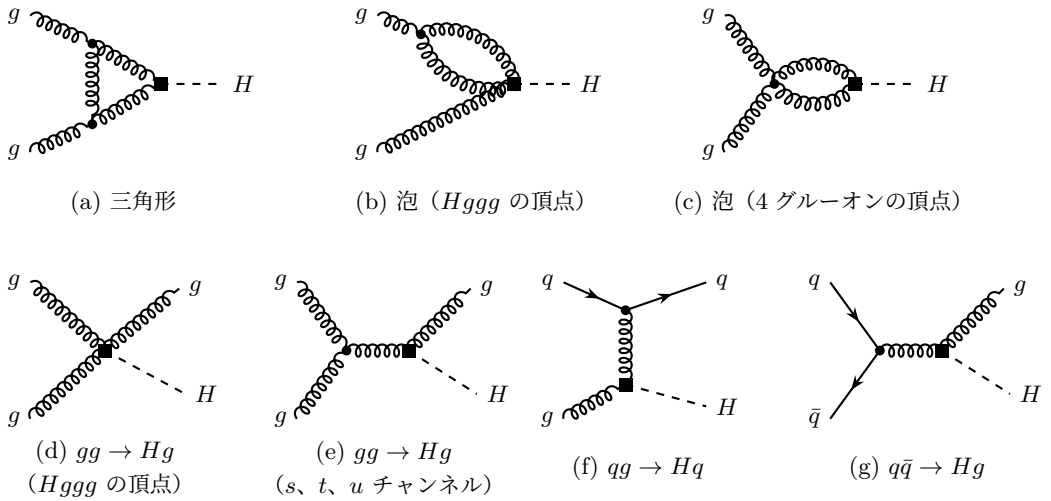
$$\Delta_{q\bar{q}}^{(1)} = C_F\Big\{16\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+ - 8(1+z)\ln(1-z) - 4\frac{1+z^2}{1-z}\ln z + (8\zeta_2-16)\delta(1-z)\Big\} - 4L_F\,P_{qq}(z), \tag{8}$$

$$\Delta_{qg}^{(1)} = T_R\Big\{2[z^2+(1-z)^2]\ln\frac{(1-z)^2}{z} + 1 + 6z - 7z^2\Big\} - 2L_F\,P_{qg}(z) \tag{9}$$

になる。$\delta(1-z)$ の係数 $8\zeta_2-16$ は、実の放射の $-6\zeta_2$ と仮想の補正の $-16+14\zeta_2$ の和である。仮想の $14\zeta_2$ のうち $12\zeta_2$ は時間的な Q^2 への解析接続（$\cos\pi\epsilon$）から来る。μ_F の依存 $-4L_F P_{qq}$、$-2L_F P_{qg}$ は、LO の $f(\mu_F)$ の DGLAP の進化を打ち消す。

4.3 $gg \to H$ の NLO の係数関数（重いトップの有効理論）

図 5 に、NLO の仮想の補正と実の放射の図を示す。



(a) 三角形　(b) 泡（$Hggg$ の頂点）　(c) 泡（4 グルーオンの頂点）

(d) $gg \to Hg$（$Hggg$ の頂点）　(e) $gg \to Hg$（s、t、u チャンネル）　(f) $qg \to Hq$　(g) $q\bar{q} \to Hg$

図 5: 重いトップの有効理論の $gg \to H$ の NLO の図（黒い四角が有効な頂点 $-\frac{1}{4}c_{Hgg}(H/v)GG$ から出る頂点。$G^a_{\mu\nu}$ はグルーオンを 2 個まで含むので、Hgg、$Hggg$、$Hgggg$ の頂点がある）。上段：仮想の補正の 1 ループの図の形（グルーオンのループ。ゴーストは H に結合しないのでループを作らず、$Hgggg$ の頂点の自分自身へのループはスケールを持たないので 0）。下段：実の放射。(e) は、2 つの入射のグルーオンが合わさる s チャンネルのほかに、t、u チャンネルがある。(f) は gg の Born から、入射のグルーオンの一方がクォークに替わったもの。(g) は赤外で有限で、aMC@NLO の `[QCD]` には入らない（第 6.2 節 (g)）。

Drell–Yan と同じく、パートンの断面積を $\hat{\sigma}_{ij} = \sigma_0 z\,\Delta_{ij}(z)$、$z = M_H^2/\hat{s}$ と書く（文献の係数関数は $z\Delta$ である）。LO は

$$\sigma_0 = \frac{\alpha_s(\mu_R)^2}{576\pi v^2} \quad (c_{Hgg} = -\alpha_s/3\pi), \qquad \sigma = \sigma_0 \sum_{ij} \int_\tau^1 \mathrm{d}z\,\Delta_{ij}(z)\,G_{ij}\Big(\frac{\tau}{z}\Big), \quad \tau = \frac{M_H^2}{S} \tag{10}$$

である。NLO では、$gg \to Hg$（s、t、u チャンネルのグルーオンと $gggH$ の接触の頂点）、$qg \to Hq$、$q\bar{q} \to Hg$ の実の放射と、有効な頂点の 1 ループの補正（グルーオンとゴーストのループ）を d 次元で求める。$c_{Hgg} \propto \alpha_s$ なので、紫外の対抗項は $\overline{\mathrm{MS}}$ の $2\delta\alpha_s/\alpha_s = -2\beta_0 a_s/\epsilon$（$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f$、$\alpha_s G^2$ はこの次数で有限）である。共線の対抗項には $P_{gg}(z) = 2C_A[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)] + \frac{\beta_0}{2}\delta(1-z)$ と $P_{gq}(z) = C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}$ が入る。結果は（$L_F = \ln(\mu_F^2/M_H^2)$、$L_R = \ln(\mu_R^2/M_H^2)$、単位は a_s）

$$\begin{aligned}\Delta_{gg}^{(1)} &= (24\zeta_2 + 2\beta_0 L_R - 2\beta_0 L_F)\delta(1-z) + 48\Big[\frac{\ln(1-z)}{1-z}\Big]_+ - 24L_F\Big[\frac{1}{1-z}\Big]_+ + 24L_F\Big(2 - \frac{1}{z} - z + z^2\Big) \\ &\quad + \frac{22(1-z)^4 - 48(1 - 3z + 3z^2 - 2z^3 + z^4)\ln(1-z) + 24(1 - z + z^2)^2 \ln z}{(z-1)z},\end{aligned} \tag{11}$$

$$\Delta_{qg}^{(1)} = \frac{4}{3z}\big[-3 + 6z - z^2 + 2(2 - 2z + z^2)(2\ln(1-z) - \ln z)\big] - \frac{8L_F}{3z}(2 - 2z + z^2), \qquad \Delta_{q\bar{q}}^{(1)} = \frac{128(1-z)^3}{27z} \tag{12}$$

で、ウィルソン係数の補正は $\Delta_{gg}^{(1)}$ の $\delta(1-z)$ に $4 \times \frac{11}{2} = 22$ を足す。$z\Delta^{(1)}$ は Dawson、Djouadi–Spira–Zerwas、Harlander–Kilgore の形 [7, 8, 9]（参照）と記号として一致する（検算の手順 (2)）。$\delta(1-z)$ の $24\zeta_2 = 4\pi^2$ は、Drell–Yan の $8\zeta_2 C_F$ と同じく時間的な形状因子の π^2 から来て、C_F が C_A に替わって大きくなる。

5　検算の計画

各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [19] にある。文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの式と入力で求めたものにする。

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、自分の積分	MG5_aMC@NLO
Drell–Yan の係数関数 (8)、(9)	第 4.2 節	d 次元の実と仮想、対抗項；LHAPDF との畳み込み	固定次数の LO と NLO、重みの付け直し
$gg \to H$（有効理論）	式 (11)、(12)	有効理論の 1 ループと実の放射、対抗項；畳み込み	HC_NLO_X0 と自作の NLO の UFO（R2 と紫外の対抗項を自分で導出）の MadLoop、木の振幅、固定次数
MC@NLO	4 次元の実の放射（V+ ジェット）	自分の NLO と LO の V+ ジェットとの比	Pythia 8 のシャワー
Z' の K 因子と質量の下限	式 (8)、(9)	Z' の結合での畳み込み	自分の NLO の UFO の MadLoop と固定次数、段階 6 の上限

■ **一致の基準。** ヒッグスのノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること、有限部分は記号として一致すること、数値の積分は精度を明示する。MG5_aMC@NLO の固定次数の積分は統計の誤差を持つので、全断面積とビンごとに、自分の値との差を誤差で割った値（プル）で比べる。μ_R、μ_F の重みを付け直した値は同じ事象から求めるので、中心の値と統計の揺らぎが強く相関する。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) Drell–Yan：d 次元で式 (5)、(7) を求めて極の打ち消しと式 (8)、(9) を確かめ、4 次元の振幅の 2 乗を本ノートの FeynArts の模型と比べる。係数関数を LHAPDF のパートン分布と畳み込み、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO の全断面積、$m_{\ell\ell}$ の分布、9 通りの (μ_R, μ_F) と比べる（Z の共鳴の付近、高い質量、$W^{\pm}$）。(2) $gg \to H$：重いトップの有効理論で、gg、qg、$q\bar{q}$ の係数関数を d 次元で求める。NLO の UFO は、自分の模型から NLOCT で作ることを試み、使えなければ HC_NLO_X0 を使って、MadLoop の仮想の補正、実の放射の木の振幅、aMC@NLO の固定次数を確かめる。さらに、NLOCT が出せない頂点を自分で導いて自作の NLO の UFO を作り、同じ確かめをする。(3) MC@NLO：手順 (1)、(2) の過程で Pythia 8 のシャワーをつなぎ、全断面積が固定次数の NLO と一致すること、ラピディティの分布、横運動量の大きいところが LO の $V+$ ジェットに近づくことを確かめる。(4) Z'：段階 6 [19] の SSM の Z' の NLO の K 因子を、式 (8)、(9) の Z' の結合での畳み込みと、ZpSSM の NLO の UFO の aMC@NLO で求め、質量の下限を NLO で出し直す。

6 検算

手順 (1) の (a)〜(e) は、第 4.2 節の係数関数を d 次元で計算し直し、発散が消えること（第 2.5 節）と既知の形との一致を確かめる。(f) は係数関数とパートン分布から陽子の断面積を数値で求める部分の精度、(g) は MG5_aMC@NLO（第 2.9 節）との比較、(h) は得られた断面積と K 因子である。MG5_aMC@NLO の値はモンテカルロの統計の誤差を持つので、差を誤差で割ったプルが ± 2 程度に収まり、多くのビンの χ^2 がビンの数と同じくらいなら一致とみなす。

手順 (1) は `Src/run_dy_check.sh` で再現できる（約 3 時間。ほとんどは MG5_aMC@NLO の積分で、`--reuse` で既にある結果を使うと約 30 分。大半は自分のラピディティの分布の積分）。

6.1 手順 (1)：Drell–Yan

■ **(a) d 次元の振幅の 2 乗。** `dy_feyncalc.wl` は、$q\bar{q} \to V^* g$（2 図）と $qg \to V^* q$（2 図）の流れを FeynCalc で d 次元で書き、スピンの和のトレースと両方のベクトルの偏極の和 $-g$ で $-g_{\mu\nu} H^{\mu\nu}$ を求める。Born と実の放射の両方で、軸性の流れ（$\gamma^\mu\gamma_5$、反可換の γ_5）とベクトルの流れの差は記号として 0 で、Z と W の $V-A$ の流れも同じ係数関数を持つ。Born に対する比は式 (5) と記号として一致した（$-g_{\mu\nu} H_B^{\mu\nu} = 4(1-\epsilon)\hat{s}$）。

■ **(b) 位相空間の積分。** 式 (6) の v の積分は部分分数とベータ関数で ϵ について厳密に求め、$\epsilon = -0.3$、$z = 0.37$ で `NIntegrate`（30 桁）と 15 桁の範囲で一致した。$q\bar{q}$ の $(1-z)^2\times$（積分）は $z=1$ で正則で、$\delta(1-z)$、$\mathcal{D}_0$、$\mathcal{D}_1$ の係数と正則な部分に分けた（付録 A）。

■ **(c) 仮想の補正。** 頂点の補正（Feynman ゲージ）を FeynCalc の TID で $B_0(Q^2)$ と $C_0(0,0,Q^2)$ に直し、閉じた形（時間的な Q^2 で $(-Q^2 - i0)^{-\epsilon} = Q^{-2\epsilon} e^{i\pi\epsilon}$）を入れた。IBP の関係 $C_0 = -\frac{2(d-3)}{(d-4)Q^2} B_0$ は閉じた形どうしで記号として成り立つ。軸性の流れとベクトルの流れの $F^{(1)}$ の差は 0 で、$F^{(1)} e^{-i\pi\epsilon}$ は実で、式 (7) の閉じた形と記号として一致した。

■ **(d) 和と対抗項。** 実の放射と仮想の補正と $\overline{\text{MS}}$ の共線の対抗項の和で、$q\bar{q}$ の $1/\epsilon^2$、$1/\epsilon$ と qg の $1/\epsilon$ の係数はすべて記号として 0 になり、$\ln(\mu_R^2/Q^2)$ による微分も 0 だった。有限部分は式 (8)、(9)（Altarelli–Ellis–Martinelli の $\overline{\text{MS}}$ の形 [6]、参照）と記号として一致した。ラピディティの分布の NLO（付録 B）のために、v を固定した部分 R_0、R_1、S_0、S_1 を同じ d 次元の式から取り出し、G が v によらないときに式 (8)、(9) に記号として戻ることを確かめた。

■ **(e) 4 次元の振幅の 2 乗と模型。** NLO ノートの FeynArts の模型で、$u\bar{u} \to \gamma g$、$u\bar{u} \to Z g$、$u\bar{d} \to W^+ g$、$ug \to \gamma u$（各 2 図、V は Q^2 の off-shell）の 4 次元の $\sum |\mathcal{M}|^2$ を求めた。(a) の式の $\epsilon \to 0$ に模型の結合（eQ、$\frac{g_Z}{2}(T_3 - 2Q s_W^2)$ と $\frac{g_Z}{2} T_3$、$\frac{g}{2\sqrt{2}}$ の c_V、c_A）と色の和 $N_c C_F$ を掛けたものと、4 つとも記号として一致した。

■ **(f) 自分の畳み込み。** `dy_hadronic.py` は式 (4) を数値で積分する。

- 係数関数を Python で書き直したものは、`dy_feyncalc.wl` が 7 点の z で出した値と 9×10^{-16} で一致した。
- $xf(x)$ は LHAPDF の値を $\ln x$ の 4000 点の 3 次スプラインにし、G_{ij} は $\ln y$ の 700 点のスプラインにした。LHAPDF を直接呼んだ値との差は、$x<0.5$ の xf で 8×10^{-7}、$G_{u\bar u}$ で 3×10^{-6} である（$x\approx0.88$ では b の $xf\approx10^{-9}$ で相対 10^{-3} だが、効かない）。
- z の積分は $(\tau,\frac12)$ を $\ln z$ で、$(\frac12,1)$ を $1-z=u^3/2$ で Gauss–Legendre（96 点と 64 点）にし、Q^2 の積分は共鳴の $\pm10\Gamma$ の中を Breit–Wigner の変数で（40 点）、外を $\ln Q^2$ の区間（10 GeV より上は比 1.5 以下、下は比 10 以下、各 20 点）に分けて行った。点を倍にした変化は、66〜116 GeV の窓で 9×10^{-8}、全体の範囲（Z は $m_{ee}>50$、500 GeV、W は 10^{-3} GeV〜13 TeV）で 10^{-7} 以下だった。初めは Q^2 の全体を Breit–Wigner の変数だけで積分していて、W の 50 GeV より下（全体の 1.3%）を少なく見積もり、全断面積が 10^{-3} 小さかった。また、MG5_aMC@NLO は $m_{e\nu}$ の下限を持たないので、W は 10^{-3} GeV から積分する（$m_{e\nu}<1$ GeV は W^+ の LO で 0.758 pb、7.4×10^{-5}）。LHAPDF の $x_{\min}=10^{-9}$ より小さい x は、MG5_aMC@NLO と同じく LHAPDF の外挿（continuation）の値を使う。
- ラピディティの分布は、$t=\ln x_1$ の 400 点の格子で $f(z,t)$ の累積の積分（Simpson）を作り、ビンの端で Hermite の補間（$C'=f$）をとって $G(z,v)$ を求めた（v は 48 点）。$|y|<12$ のビンの和は、窓の断面積と LO で -5×10^{-7}、NLO で -1.2×10^{-6} 一致し、z、v、t の点を倍にしたビンの値の変化は 10^{-8} だった。

■ (g) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `dy_mg5.sh` は、`loop_sm-no_b_mass` で `p p > e+ e- [QCD]`、`p p > e+ ve [QCD]`、`p p > e- ve~ [QCD]` を書き出し、固定次数（`fixed_order = ON`）の LO と NLO を走らせる。$\mu_R=\mu_F=\mu_0$ は Z の共鳴の付近（$m_{ee}>50$ GeV）で M_Z、高い質量（$m_{ee}>500$ GeV）で 1 TeV、W で M_W とし、μ_R、μ_F を独立に $\frac12$、1、2 倍にした 9 通りを重みの付け直しで同じ事象から求めた。レプトンのカットはない（Z は `mll_sf` だけ）。分布は自分で書いた固定次数の解析 `analysis_HwU_dy.f`（m_V、y_V、$\log m_V$、質量の窓）で取った。積分の精度は `req_acc_FO` $=3\times10^{-4}$ と、種を替えた 10^{-4}（W の NLO は 3×10^{-4}）の二組で、W には裾の分布を加えた三組目（種を替えた）がある。表 3 に中心のスケールの全断面積と窓を、表 4 に分布の χ^2 を示す。

表 3: 自分の畳み込みと MG5_aMC@NLO の固定次数（pb、$\mu_R=\mu_F=\mu_0$）。MG5_aMC@NLO は独立な 2〜3 回の積分（1：3×10^{-4}、2：種を替えた 10^{-4}（W の NLO は 3×10^{-4}）、3：W の裾の分布の組）で、括弧は最後の桁の誤差、右の列はプル（MG5_aMC@NLO から自分の値を引いて誤差で割ったもの）。Z の全体は $m_{ee}>50$ GeV（高い質量は $m_{ee}>500$ GeV）、W の全体はカットなし。

過程と範囲	次数	自分	MG5_aMC@NLO 1		MG5_aMC@NLO 2		MG5_aMC@NLO 3	
Z、全体	LO	1810.44	1810.16(42)	−0.7	1810.53(18)	+0.5		
	NLO	2064.54	2063.80(67)	−1.1	2064.78(22)	+1.1		
Z、66〜116 GeV	LO	1721.13	1720.95(41)	−0.4	1721.04(17)	−0.5		
	NLO	1966.68	1966.00(64)	−1.1	1966.83(21)	+0.7		
Z、$m_{ee}>500$ GeV	LO	0.0963761	0.0964092(190)	+1.7	0.0963768(74)	+0.1		
	NLO	0.114451	0.114426(27)	−0.9	0.114448(10)	−0.2		
W^+、全体	LO	10308.05	10307.7(22)	−0.2	10307.31(75)	−1.0	10307.89(75)	−0.2
	NLO	11855.87	11863.0(22)	+3.3	11856.9(20)	+0.5	11850.5(31)	−1.7
W^+、60〜100 GeV	LO	10005.38	10005.2(21)	−0.1	10004.51(73)	−1.2	10005.02(73)	−0.5
	NLO	11543.41	11545.0(16)	+1.0	11543.1(12)	−0.3	11542.7(13)	−0.6
W^-、全体	LO	7776.65	7776.7(17)	+0.0	7776.44(57)	−0.4	7776.47(57)	−0.3
	NLO	8853.23	8856.0(31)	+0.9	8856.5(19)	+1.8	8853.8(20)	+0.3
W^-、60〜100 GeV	LO	7541.22	7541.1(16)	−0.1	7541.14(55)	−0.1	7540.96(55)	−0.5
	NLO	8616.52	8616.3(17)	−0.1	8618.14(95)	+1.7	8616.26(90)	−0.3

Z と W の窓、m_V の分布、ラピディティの分布は、LO と NLO で統計の範囲で一致した。9 通りの (μ_R,μ_F) の重みを付け直した値も、W の NLO の全体を除くすべての全断面積で自分の値と 1.9σ 以内で合った（μ_R は NLO の補正の $\alpha_s(\mu_R)$ だけを、μ_F はパートン分布と L_F の項を変える）。W の NLO の全体だけ、3 回の積分のばらつきが誤差より大きい（W^+ で平均のまわりの $\chi^2=11.5$、自由度 2。9 通りのスケールでは最大 4.9σ）。裾の分布

表 4: 分布の χ^2（中心のスケール、独立な積分の和）と自由度。y の分布は Z で 66〜116 GeV（高い質量は $m_{ee} > 500$ GeV で、$|y| \geq 3.25$ の運動学の端の断面積 10^{-13} pb のビンを除く）、W で全体。$\log_{10} m_V$ は W の三組目だけ（10^{-3} GeV〜13 TeV の 0.2 刻み）。

	m_V のビン		y_V のビン		$\log_{10} m_V$	
過程	LO	NLO	LO	NLO	LO	NLO
Z（50〜150 GeV、5 GeV 刻み）	36.9/40	30.5/40	74.2/80	74.0/80	—	—
Z（0.5〜3.5 TeV、200 GeV 刻み）	28.0/30	32.8/30	41.1/52	52.7/52	—	—
W^+（50〜150 GeV）	44.3/60	47.3/60	109.8/120	131.1/120	19.8/27	30.0/27
W^-（50〜150 GeV）	62.0/60	49.3/60	104.0/120	128.5/120	17.6/28	25.0/28

で、そのばらつきは $m_{e\nu} < 1$ GeV にあることが分かった。そこでは $\mu_F = M_W$ の $L_F = \ln(\mu_F^2/Q^2) \gtrsim 9$ の NLO の補正が LO（W^+ で 0.758 pb）より大きく負で（自分の NLO は -0.629 pb）、正と負の重みが打ち消し合う。MG5_aMC@NLO の値は W^+ で -4.93 ± 2.5 pb、W^- で -0.14 ± 1.3 pb（自分は -0.620 pb）で、この 1 GeV より下の積分が全体の誤差（2〜3 pb）のほとんどを占める。1 GeV より上の裾（1〜10、10〜50、150 GeV〜13 TeV）は LO と NLO で 2.1σ 以内で一致した。

■ (h) **断面積と K 因子。** 表 5 に自分の値をまとめる。共鳴の付近の K は 1.14〜1.15 で、$q\bar{q}$ のチャンネルが +29〜30%、qg が −14〜−16% である。高い質量では qg の光度が相対的に小さく $K = 1.19$ になる。μ_R、μ_F の 9 通りの範囲は、LO（μ_F だけ）の ±12〜13% から NLO で $^{+4}_{-7}$% に縮む。

表 5: 自分の LO と NLO の断面積（pb、μ_0 は (g) の値）、K、NLO の補正のチャンネルごとの分（LO に対する比）、9 通りのスケールの範囲。

過程	LO	NLO	K	$q\bar{q}$	qg	スケールの範囲（NLO ; LO）
Z、$m_{ee} > 50$ GeV	1810.44	2064.54	1.1404	+0.2940	−0.1537	$^{+3.6}_{-6.4}$% ; $^{+11.4}_{-12.4}$%
Z、$m_{ee} > 500$ GeV	0.0963761	0.114451	1.1875	+0.2838	−0.0962	$^{+1.6}_{-1.2}$% ; $^{+2.1}_{-2.2}$%
W^+	10308.05	11855.87	1.1502	+0.2945	−0.1444	$^{+4.0}_{-7.0}$% ; $^{+12.0}_{-13.0}$%
W^-	7776.65	8853.23	1.1384	+0.3004	−0.1620	$^{+3.7}_{-6.9}$% ; $^{+12.3}_{-13.4}$%

測定値（参照）と並べると、ATLAS の 13 TeV の全断面積 [18]（1 レプトンのフレーバーあたり）$\sigma_Z(66 < m_{\ell\ell} < 116 \text{ GeV}) = 1.981 \pm 0.057$ nb、$\sigma_{W^+} = 11.83 \pm 0.40$ nb、$\sigma_{W^-} = 8.79 \pm 0.30$ nb（誤差は統計、系統、ルミノシティの 2 乗和）に対し、本ノートの NLO は 1.967、11.856、8.853 nb で、比は 0.993、1.002、1.007 である。ただし本ノートの W は CKM 行列を単位行列とした値である。PDG の $|V_{ij}|$（参照）を入れると（`dy_ckm.py`。$u\bar{s}$、$c\bar{d}$ などの組が加わり、$u\bar{d}$、$c\bar{s}$ は $|V_{ud}|^2$、$|V_{cs}|^2$ に減る。各行の $|V_{ij}|^2$ の和は 1 だが、入れ替わる反クォークのパートン分布が違う）、W^+、W^- の NLO は 0.35%、0.62% 下がって 11.814、8.798 nb になり、比は 0.999、1.001 になる（LO でも 0.33%、0.57% で、QCD の補正はフレーバーによらない）。Z は中性の流れなので CKM によらない。MG5_aMC@NLO との比較は、両方が単位行列を使うので、この違いを含まない。本ノートは NNLO の QCD と電弱の補正を入れていないので、この一致は NLO の範囲のもので、μ の範囲（約 5%）より小さい。

■ (i) **道具の注意。** MG5_aMC@NLO の固定次数の解析の HwU の値はビンごとの断面積で、幅で割っていない。NLO の run_card の固定スケールの既定値は 91.118 GeV（M_Z ではない）。`pdlabel = lhapdf` では $\alpha_s(Q)$ も LHAPDF の値で（`alfas_functions_lhapdf6.f`）、自分の計算も同じ関数を使った。W の NLO は $m_{e\nu}$ の下限がなく、3×10^{-4} の精度に約 30 分かかる（Z は 1.5 分）。重みを付け直した列の誤差は HwU にないので、中心の列の誤差に $\max(1, |\text{付け直した値}/\text{中心の値}|)$ を掛けた（値の比だけを掛けると、NLO が LO を打ち消す W の数 GeV のビンで誤差が小さくなりすぎる）。これらは計算環境の記録 [19] の表に加えた。

6.2 手順 (2)：重いトップの有効理論の $gg \to H$

手順 (2) は `Src/run_gh_check.sh` で再現できる（約 1 時間 10 分。ほとんどは MG5_aMC@NLO の積分で、`--reuse` で既にある結果を使うと約 2 分。NLOCT の対抗項の計算 (d) は `--nloct` を付けたときだけ走らせ（約 15 分)、ふだんは保存したその結果から自作の NLO の UFO (i) を作る。HC_NLO_X0 は `~/hep/src/smpp2-dl/extracted` に要る)。この手順の MG5_aMC@NLO の模型は、FeynRules の模型のデータベースの HC_NLO_X0（版 1.3 [10]、`HC_NLO_X0_UFO.zip`、123,075 バイト、`~/hep/src/smpp2-dl`）で、取得は承認を得て行った。その $ggX0$ の結合は $-i\cos\alpha\,\kappa_{Hgg}g_{Hgg}$、$g_{Hgg} = -g_s^2/(12\pi^2 v) = -\alpha_s/(3\pi v)$ で、$\kappa_{Hgg} = \cos\alpha = 1$ で本ノートの c_{Hgg}/v に等しい。

■ (a) 振幅の 2 乗。 `gh_feyncalc.wl` は、ヒッグスのノートの FeynArts の模型（`SM_CKM_HEFT_FA`）で、$gg \to H$ の Born（1 図）と、$gg \to Hg$（4 図)、$qg \to Hq$（3 図)、$q\bar{q} \to Hg$（3 図）の d 次元の振幅の 2 乗を、グルーオンの物理的な偏極の和（基準のベクトルは別の運動量）で求める。4 次元では、それぞれ $(M_H^8 + \hat{s}^4 + t^4 + u^4)/(\hat{s}tu)$、$(\hat{s}^2 + u^2)/t$、$(t^2 + u^2)/\hat{s}$ の定数倍になった。

■ (b) 位相空間と仮想の補正。 Drell–Yan と同じ v の積分と分布の展開で実の放射を求め、仮想の補正（$c_{Hgg}g_s^2$ の次数の 14 図、グルーオンとゴーストのループ）は TID で $B_0(M_H^2)$ と C_0 にし、閉じた形を入れた。$F^{(1)}e^{-i\pi\epsilon}$ は実だった。

■ (c) 和と対抗項。 紫外と共線の対抗項を足すと、gg の 2 重極と単極、qg と $q\bar{q}$ の単極はすべて記号として 0 になり、L_R による微分は Δ_{gg} の $\delta(1-z)$ の $2\beta_0$ だけだった（LO の α_s^2 の走りを打ち消す)。$z\Delta^{(1)}$ は三つのチャンネルとも文献の形 [7, 8, 9]（参照）と記号として一致した。

■ (d) NLOCT による NLO の UFO（そのままでは使えなかったこと)。 NLO の UFO を自分で作るため、QCD ノートの模型から光子、電子、重いクォークを除き、ヒッグスと演算子を足した `QCDH.fr`（演算子の係数を α_s で書き、α_s の繰り込みが演算子の対抗項を与えるようにした）を書き、QCD ノートと同じ NLOCT の三つの手順（`gh_generate_nlo.sh`）を通した。FeynArts の `Lorentz.gen` にはスカラー 1 個とベクトル 3、4 個の結合の形がないので、FeynRules の generic のファイルを NLOCT に渡すと計算は終わったが、GGH と $q\bar{q}H$ の R2 と UV の頂点に Feynman のパラメータの積分と内部の運動量が残り、使えなかった（NLOCT 1.02 は次元 5 の演算子の頂点を扱わない。計算環境の記録 [19] の表)。そこでまず HC_NLO_X0 を使い、その R2 と UV の頂点を (e) で確かめる。のちに、この二つの頂点を自分で導いて NLOCT の H の頂点と入れ替え、自作の NLO の UFO を作った ((i))。

■ (e) MadLoop の仮想の補正。 `gh_madloop.py` は `g g > x0 / t [virt=QCD]` を standalone で書き出し、$M_H = 125.2$ GeV、$\alpha_s = 0.118$、$\mu_R = M_H/2$、M_H、$2M_H$ で、MadLoop の規格化 ($(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を外し、$\ln(\mu_R^2/M_H^2)$ を係数に含む）の $A/\epsilon^2 + B/\epsilon + C$ を自分の値（`gh_feyncalc.wl` の (f)：$\overline{\rm MS}$ の $(4\pi)^\epsilon e^{-\epsilon\gamma_E}$ との比 $\Gamma(1-\epsilon)e^{-\epsilon\gamma_E}$ を掛ける）と比べた。$\mu_R = M_H$ で自分の値は $A = -12$、$B = -2\beta_0 = -15.333$、$C = 6\pi^2 = 59.218$ である。初め、A は 10^{-14} で一致したが、B は μ_R によらず -4.000、C は $+22.000$ ずれた。C のずれは、HC_NLO_X0 の $ggX0$ の UV の対抗項の有限部分に入っているウィルソン係数の補正 $2 \times \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi} = 22a_s$ である。B のずれは、その対抗項の軽いクォーク（u、d、s）の部分 $3 \times \frac{4}{3}a_s$ が、ループの粒子として `[[u],[d],[s]]` に結び付けてあるため、軽いクォークのループのない $gg \to X0$ では MG5 3.8.1 に落とされることによる。作業用の複製でこの極を `[[G]]` の部分に移すと（有限部分は変わらない)、A、B、$C + 22$ は三つの μ_R で 2×10^{-14} 以内で一致した。これで HC_NLO_X0 の R2 の頂点と UV の対抗項が確かめられた。直す前は、aMC@NLO が `Poles do not cancel` で止まった（FKS の単極 -38.23 に対し MadLoop -42.23、2 重極の $\frac{1}{12}$ を単位として)。

■ (f) 実の放射の木の振幅。 `gh_tree.py` は `g g > x0 g`、`u g > x0 u`、`u u~ > x0 g` の MadGraph の振幅の 2 乗を、(a) の 4 次元の式と、それぞれ 3 点で比べ、7×10^{-16} で一致した。

■ (g) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `gh_mg5.sh` は `p p > x0 / t [QCD]`（`HC_NLO_X0-heft`、5 フレーバー、上の直しを入れた作業用の複製）の LO と NLO を、$M_H = 125.2$ GeV、NNPDF4.0 NLO、$\mu_R = \mu_F = M_H$ で走らせる（`req_acc_FO` $= 3 \times 10^{-4}$ と、種を替えた 10^{-4}）。比べるときに分かったことが二つある。一つは、HC_NLO_X0 の $ggX0$ の結合の次数が `QNP` だけで、その α_s^2 が g_{Hgg} の中にあるため、MG5_aMC@NLO の μ_R の重みの付け直しが α_s^2 を動かさないことである（LO が μ_R によらなかった）。μ_F は重みの付け直しで、μ_R は中心のスケールを $M_H/2$、$2M_H$ にした別の実行で比べた。もう一つは、FKS が実の放射の過程を Born（`g g > x0`）の脚を分けて作るので、赤外で有限な $q\bar{q} \to Hg$ が `[QCD]` の過程に入らないことである（実の放射の過程の一覧に $gg \to Hg$ と qg、gq だけがあった）。初め、NLO が自分の値より 5×10^{-4} 小さく（-3.9σ、-6.0σ）、その差 0.0153 ± 0.0022 pb が自分の $q\bar{q}$ のチャンネル 0.0174 pb と合ったことで分かった。$q\bar{q} \to Hg$ は MadEvent の LO で別に求め、自分の $q\bar{q}$ の部分と比べた。結果を表 6 に示す。すべて統計の範囲で一致した。

表 6: $pp \to H$（重いトップの有効理論、ウィルソン係数の補正を含む）の自分の値と MG5_aMC@NLO（pb）。NLO の自分の値は $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもの（MG5_aMC@NLO の `[QCD]` に入らない）。括弧はプル。

$(\mu_R, \mu_F)/M_H$	次数	自分	MG5_aMC@NLO 1	MG5_aMC@NLO 2
$(1, 1)$	LO	12.9244	12.9238(26) (-0.2)	12.9247(9) $(+0.4)$
$(1, 2)$	LO	13.4039	13.4033(27) (-0.2)	13.4043(9) $(+0.4)$
$(1, \frac{1}{2})$	LO	12.2229	12.2223(26) (-0.2)	12.2232(9) $(+0.3)$
$(\frac{1}{2}, 1)$、$(2, 1)$	LO	15.9485、10.6929	15.9471(33) (-0.4)、10.6919(22) (-0.4)	
$(1, 1)$	NLO	29.5852	29.5777(64) (-1.2)	29.5886(23) $(+1.5)$
$(1, 2)$	NLO	30.2182	30.2099(65) (-1.3)	30.2226(24) $(+1.9)$
$(1, \frac{1}{2})$	NLO	28.7947	28.7880(64) (-1.1)	28.7973(23) $(+1.1)$
$(\frac{1}{2}, 1)$	NLO	35.4113	35.4270(83) $(+1.9)$	
$(2, 1)$	NLO	25.0834	25.0857(54) $(+0.4)$	
$q\bar{q} \to Hg$（LO）		0.017500	0.017471(20) (-1.5)	

LO のヒッグスのラピディティの分布（38 ビン）は $\chi^2 = 15.7$、20.0 で一致した。μ_R を替えた実行のうち μ_F を重みで動かしたものも、最大 2.4σ で合った。これで、$gg \to H$ の MG5_aMC@NLO の NLO は、仮想の補正（R2 と UV を含む）、実の放射、FKS の引き算、パートン分布との畳み込み、μ_F の重みの付け直しのすべてで確かめられた。ただし (e) と上の二つの点に注意が要る。

■ (h) 断面積と K 因子。 $\mu = M_H$ で、LO は 12.924 pb、NLO は 29.603 pb（ウィルソン係数の補正を含む。含まないと 27.054 pb）で、$K = 2.29$ である。NLO の補正の内訳は、LO に対して gg のチャンネルが $+111\%$、ウィルソン係数が $+19.7\%$、qg が -1.8%、$q\bar{q}$ が $+0.13\%$ で、ほとんどがグルーオンの放射である。9 通りのスケールの範囲は NLO で $^{+22}_{-18}\%$ で、LO（$\mu_R = \mu_F$）の $^{+17}_{-14}\%$ より狭くならない。$gg \to H$ では NLO の補正が LO と同じくらい大きく、さらに高い次数（NNLO、N^{3}LO）が必要なことを示している。トップの質量を正しく入れた LO との比 1.066 を掛けると 31.56 pb になる。LHC Higgs Cross Section Working Group の N^{3}LO の値 [11]（参照、$M_H = 125$ GeV、13 TeV で 48.58 pb）とは、本ノートが入れていない NNLO、N^{3}LO の QCD の補正と電弱の補正、スケールの選び方（参照は $\mu = M_H/2$）の分だけ違う。

■ (i) 自作の NLO の UFO。 MadLoop は、ループの積分の被積分関数の分子を、ループの運動量 q の 4 次元の多項式として数値で組み立て、既知のスカラーの積分の和に分ける（OPP の方法）。ところが次元正則化では、ループの運動量は $D = 4 - 2\epsilon$ 次元にある。q を 4 次元に限ると、分子の中の $\tilde{q}^2 = q^2 + \tilde{q}^2$（$\tilde{q}$ は余分な -2ϵ 次元の成分）の $\tilde{q}^2$ と、計量の縮約 $g^\mu{}_\mu = D$ の $D - 4$ が落ちる。これらは ϵ に比例するが、ループの紫外の発散 $1/\epsilon$ に掛かると有限な項が残る。この残りを R2 と呼び、MadLoop は UFO に書かれた木の形の頂点（R2 の頂点）として足す。紫外の対抗項も UFO の頂点である。NLOCT はこの二つを繰り込み可能な頂点についてしか出せない（(d)）ので、GGH の頂点のものを自分で導いた。

`gh_r2.wl` は（図 6）、ヒッグスのノートの FeynArts の模型で、1 ループの $G^a_\mu(k_1) G^b_\nu(k_2) \to H$ の頂点（$c_{Hgg} g_s^2$

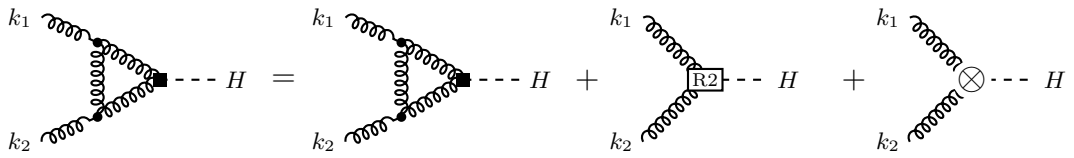


図 6: R2 の頂点と紫外の対抗項の考え方（図 5 の三角形の図で）。次元正則化のループは D 次元の運動量 $\bar{q} = q + \tilde{q}$ を持つが、MadLoop は分子を 4 次元の q で組み立てる。その差（$\tilde{q}^2$ や $g^\mu{}_\mu = D$ の $D-4$ と紫外の極 $1/\epsilon$ の積が残す有限な項）を、木の形の R2 の頂点として足す。さらに、α_s の繰り込みから来る紫外の対抗項（⊗）を足すと、くりこまれた仮想の補正になる。ほかのループの形（泡）も同じ R2 の頂点にまとめられる。

の次数の 14 図、Feynman ゲージ。外の添字と運動量は 4 次元、ループは D 次元の 't Hooft–Veltman の方式）を、分子を D 次元で計算したものから 4 次元で計算したものを引いて求める。グルーオンは質量殻から外す（$k_1^2, k_2^2 \neq 0$）ので赤外の発散はなく、差は紫外の極だけから来る。$\tilde{q}^2$ を含む積分は、$\int \tilde{q}^2 Y = (D-4)\times$（$\int q^\alpha q^\beta Y$ の $g^{\alpha\beta}$ の係数）、$\tilde{q}^4$ は $(D-4)(D-2)\times$（$g^{\alpha\beta}g^{\gamma\delta}$ の係数）で求めた（$\tilde{q}$ は 4 次元の外の運動量と直交する）。結果は

$$R_2^{\mu\nu,ab} = \frac{ic_{Hgg}}{v}\frac{g_s^2}{128\pi^2}\delta^{ab}\left[-17k_1^2 g^{\mu\nu} - 93\, k_1{\cdot}k_2\, g^{\mu\nu} - 17k_2^2 g^{\mu\nu} + 14k_1^\mu k_1^\nu + k_1^\mu k_2^\nu + 89k_2^\mu k_1^\nu + 14k_2^\mu k_2^\nu\right] \qquad (13)$$

で、すべて $\tilde{q}^2$ の項から来た（$D-4$ の項の和は 0 だった）。これは HC_NLO_X0 の R2 の頂点（参照）と、7 つの係数がすべて一致した。紫外の対抗項は、演算子の係数が α_s に比例するので、α_s の $\overline{\text{MS}}$ の繰り込み $\delta\alpha_s/\alpha_s = -\beta_0 \frac{g_s^2}{16\pi^2}\frac{1}{\epsilon}$（$\beta_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f = \frac{23}{3}$）を木の頂点 $i(c_{Hgg}/v)\delta^{ab}(k_1{\cdot}k_2\, g^{\mu\nu} - k_2^\mu k_1^\nu)$ に掛けたものである（質量 0 のグルーオンの場の繰り込みは質量殻の方式で 0）。これは (e) で直した HC_NLO_X0 のものと一致した。木の頂点の形も、FeynArts から求めたものが手で書いた形と一致した。

`gh_nlo_ufo.wl` は、NLOCT の対抗項から H を含む頂点（GGH は積分が残り、$q\bar{q}H$ は内部の運動量が残り、$GGHH$ は κ_{Hgg}^2 の次数）を除き、この二つを入れて、FeynRules の `WriteUFO` で `generated/QCDH_NLO_UFO` を書く（$c_{Hgg} = -\frac{\alpha_s}{3\pi}\kappa_{Hgg}$）。二つの頂点のループの粒子はグルーオンだけにした。$gg \to H$ の 1 ループの図にはグルーオンのループしかないので、$n_f = 5$ の $\delta\alpha_s$ の全体をグルーオンに結び付ければ、(e) のように MG5 に落とされない。ウィルソン係数の補正は入れていない（頂点は演算子そのもの）。FeynRules が書いた木の頂点は FeynCalc のものと一致した。$q\bar{q}H$ の頂点は、木がなく、$gg \to H$ の 1 ループに現れないので要らない。

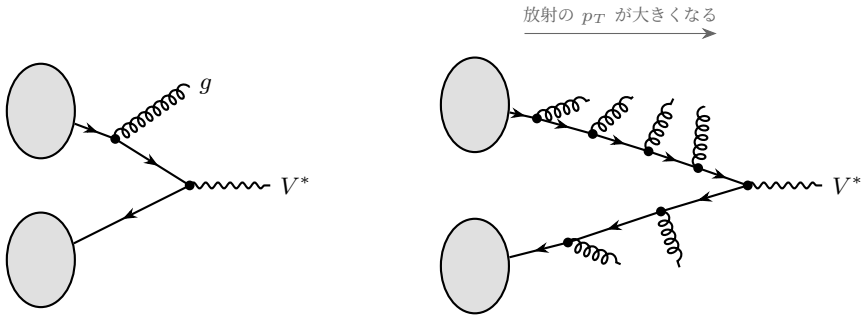
`gh_own_madloop.py` の MadLoop（`g g > h [virt=QCD]`）は、何も直さずに、Born が $(c_{Hgg}/v)^2 M_H^4/64$ と 4×10^{-16} で、A、B、C が自分の値と三つの μ_R で 2×10^{-14} 以内で一致した（ウィルソン係数を入れていないので、$C+22$ ではなく C と一致する）。これで、自分で導いた R2 と紫外の対抗項が MadLoop の中で正しく働くことが確かめられた。

`gh_own_mg5.sh` の aMC@NLO（`p p > h QCD=2 HIG=1 [QCD]`、$\kappa_{Hgg} = 1$、`req_acc_FO` $= 10^{-4}$）を動かすには、ツールの側の手当てが二つ要った。結合の次数を書かないと、aMC@NLO は模型の次数の階層から QED と QCD の次数を推し量ろうとして `KeyError: 'QED'` で止まる（この模型には QED の次数がない）ので、次数を書いた。また、FKS の `fks_singular.f` が M_Z、M_W と、使わない 6→5 フレーバーの対抗項の m_t を参照してコンパイルが止まるので、作業用の複製に頂点のない Z、W、t と、どの頂点も持たない QED の次数を足した（QCD ノートと同じ。計算環境の記録 [19] の表）。結果を表 7 に示す。自分の値はウィルソン係数の補正と $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもので、v は模型の値 246.21965 GeV（HC_NLO_X0 は 246.21846 GeV）である。今度は α_s^2 が結合の次数 `QCD=2` として入っているので、μ_R の重みの付け直しも効く。9 通りの (μ_R, μ_F) のすべてで、LO は $+1.1\sigma$〜$+1.4\sigma$、NLO は -1.3σ〜$+0.1\sigma$ で一致した（同じ事象の重みを付け直した 9 つの値は互いに相関している）。LO のヒッグスのラピディティの分布（38 ビン）は $\chi^2 = 25.0$（最大のプル 1.9）だった。aMC@NLO の初めの極の確かめも、直しなしで通った（20 点のすべて）。これで、配布の模型に頼らず、自分の模型と自分で導いた R2 と紫外の対抗項から作った NLO の UFO で、$gg \to H$ の MG5_aMC@NLO の NLO（仮想の補正、実の放射、FKS の引き算、9 通りのスケールの重みの付け直し）が確かめられた。

表 7: $pp \to H$（重いトップの有効理論、ウィルソン係数の補正なし）の自分の値と、自作の NLO の UFO の MG5_aMC@NLO（pb、`req_acc_FO` $= 10^{-4}$、9 通りは重みの付け直し）。NLO の自分の値は $q\bar{q}$ のチャンネルを除いたもの。括弧はプル。

$(\mu_R, \mu_F)/M_H$	LO 自分	LO MG5_aMC@NLO	NLO 自分	NLO MG5_aMC@NLO
$(1, 1)$	12.9243	12.9256(9) (+1.4)	27.0366	27.0353(23) (−0.5)
$(1, 2)$	13.4038	13.4051(9) (+1.4)	27.5750	27.5723(24) (−1.1)
$(1, \frac{1}{2})$	12.2228	12.2240(9) (+1.4)	26.3844	26.3846(23) (+0.1)
$(\frac{1}{2}, 1)$	15.9483	15.9499(11) (+1.4)	31.9178	31.9161(27) (−0.6)
$(\frac{1}{2}, 2)$	16.5400	16.5416(11) (+1.4)	32.4651	32.4614(28) (−1.3)
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	15.0826	15.0841(10) (+1.4)	31.3030	31.3033(27) (+0.1)
$(2, 1)$	10.6927	10.6938(9) (+1.2)	23.1655	23.1646(23) (−0.4)
$(2, 2)$	11.0895	11.0905(9) (+1.2)	23.6753	23.6733(23) (−0.9)
$(2, \frac{1}{2})$	10.1124	10.1134(9) (+1.1)	22.5217	22.5219(23) (+0.1)

6.3 手順 (3)：MC@NLO と Pythia 8



(a) 固定次数の NLO：
放射は高々 1 個

(b) パートンシャワー：
何度も放射し、反跳が積み重なる

図 7: 固定次数の NLO とパートンシャワー（模式図）。(a) 固定次数の NLO は、グルーオンを 1 個放つところまでを正確に数える。(b) シャワーは、始状態のパートンが陽子から出てきて硬い過程に入るまでに、何度もグルーオンを放つ様子を確率的に作る。硬い過程に近い放射ほど p_T が大きい。ボソンの p_T は放射の反跳の和になるので、小さい p_T で固定次数が発散する所が有限な分布になる。MC@NLO は、(a) の 1 個目の放射と (b) の 1 個目の放射を二重に数えないようにつなぐ。

■ **考え方。** 固定次数の NLO は、グルーオンを高々 1 個放つところまでを正しく数える。実際の衝突では、始状態のパートンは陽子から出てくるまでに何度もグルーオンを放ち、その反跳でボソンは横向きの運動量 p_T を受け取る。p_T が小さいと、1 回の放射の確率 $\sim \alpha_s \ln^2(Q^2/p_T^2)$ が 1 に近づくので、何回もの放射を足し上げなければならない。**パートンシャワー**（ここでは Pythia 8）は、「ある p_T より上では何も放たない確率」（**Sudakov の因子**）を使って放射を順に確率的に作り、この足し上げを近似する（図 7）。固定次数の NLO の p_T の分布は $p_T \to 0$ で発散する（打ち消しの相手の仮想の補正が $p_T = 0$ にある）が、シャワーをつなぐと有限な分布になる。

NLO の事象にそのままシャワーをかけると、1 個目の放射を NLO の実の放射とシャワーの両方で数えてしまう。**MC@NLO** [15] は、シャワーが 1 回目に放つ分（MC の対抗項。シャワーの放射の確率を α_s の 1 次で展開したもの）を NLO の実の放射から引き、同じものを Born の事象の側に足しておく。こうすると、シャワーをかけた結果を α_s の 1 次で展開したものが NLO と一致し、それより高い次数をシャワーが補う。引き算のため、事象の重みには負のものが混じる。シャワーは確率を保つ（事象を消さず、放射を足すだけ）ので、次のことが期待される。

(i) 全断面積は固定次数の NLO と統計の範囲で一致する。
(ii) ボソンのラピディティのように放射に鈍い量は、NLO と α_s^2 の違いしかない。
(iii) p_T が大きいところは 1 回の硬い放射で決まり、LO の V+ ジェット（α_s の 1 次の実の放射）に近づく。
(iv) p_T が小さいところは、発散のかわりに Sudakov の山になる。

手順 (3) ではこれらを自分の計算と比べる。

手順 (3) は `Src/run_mc_check.sh` で再現できる（約 5 分。手順 (1)、(2) の固定次数の実行が要る）。

■ (a) 自分の LO の V+ ジェットと H+ ジェット。 比べる相手の大きい p_T の分布は、手順 (1)、(2) で求めた 4 次元の実の放射から作る（`mc_hadronic.py`）。Drell–Yan では、$t = -\hat{s}(1-z)v$、$u = -\hat{s}(1-z)(1-v)$ として

$$\frac{d\sigma_{ij}}{dQ^2\,dv} = \frac{\sigma_0(Q^2)}{\hat{s}}\,a_s(1-z)\,r_{ij}(z,v), \qquad r_{q\bar{q}} = 2C_F\Big(\frac{u}{t}+\frac{t}{u}+\frac{2Q^2\hat{s}}{ut}\Big), \quad r_{qg} = -2T_R\Big(\frac{u}{\hat{s}}+\frac{\hat{s}}{u}+\frac{2Q^2t}{u\hat{s}}\Big)$$

で、ボソンの横運動量は $p_T^2 = tu/\hat{s} = \hat{s}(1-z)^2v(1-v)$ である。p_T のビンに入る v の範囲で積分し、Drell–Yan の Born と同じ Q^2 と z の畳み込みをする（$p_T > 0$ ではプラスの分布は要らない）。$gg \to H$ では `gh_tree.py` の $gg \to Hg$、$qg \to Hq$、$q\bar{q} \to Hg$ の振幅の 2 乗を使う。積分の節点を倍にしても 10^{-7} しか動かない。固定次数の NLO の $p_T > 0$ のビンには実の放射の事象しか入らない（Born、仮想の補正、引き算の事象は $p_T = 0$）ので、手順 (1)、(2) の固定次数の実行の p_T の分布（5 GeV ごとに 250 GeV まで）でこの式を確かめられる。$p_T > 5$ GeV の 49 ビンで、Z は $\chi^2 = 59.7$、43.0（2 回の積分）、和は自分の 1485.35 pb に対し 1485.26 pb、1484.88 pb、H（$q\bar{q}$ を除く）は $\chi^2 = 37.3$、自分の 26.993 pb に対し 26.994 pb で一致した。

■ (b) MC@NLO の実行。 `mc_mg5.sh` は、Z を `loop_sm-no_b_mass` の `p p > e+ e- [QCD]`（$m_{ee} > 50$ GeV、$\mu_R = \mu_F = M_Z$）で、H を自作の NLO の UFO の `p p > h [QCD]`（$\mu_R = \mu_F = M_H$、ウィルソン係数の補正なし）で、それぞれ 20 万事象作り、Pythia 8.317 [16] でシャワーをかける。比べやすさのため、パートンの段階で止める（ハドロン化、多重パートン相互作用、QED のシャワー、primordial k_T を切る）。解析は自分で書いた `py8an_HwU_mc.f` で、固定次数と同じヒストグラム（ボソンのラピディティと p_T）を作る。Z のボソンは e^+e^- の対である（始状態の放射の反跳は対を丸ごと動かすので、m_{ee} は変わらない）。

動かすまでに、ツールの側の問題が三つあった（計算環境の記録 [19] の表）。

- シャワーのプログラムのリンクが `library 'gfortran' not found` で止まった。shower_card の `EXTRAPATHS` に libgfortran の場所を足して直した。
- スケールの重みを切ると、事象に重みの塊（`<rwgt>`）がなく、MG5_aMC@NLO の事象の読み込み（`LHEFRead.h`）が終わらないループに入った。そのループは 1 回ごとに LHE のヘッダーを付け足すので、シャワーの 1 つの仕事が数十 GB のメモリを使い、10 並列でマシンが止まった。スケールの重みを入れて直した（9 通りのスケールの重みは、シャワーのあとの分布にも付く）。
- 自作の模型では、QCD のほかの結合の次数が `HIG` だけなので、事象を作る段の `split_type` が「QED の位置 $= -1$」の配列の外を読み、`IPROCMAP: NOT IMPLEMENTED` で止まった。MC@NLO 用の複製で、次数の名前を `QED` に替えて直した。

直したあとは、シャワーの 1 つの仕事のメモリは約 0.4 GB、全体で約 5 分だった。

■ (c) 結果。 表 8 と図 8〜10 にまとめる。期待 (i)〜(iv) を順に見る。

(i) **全断面積** MC@NLO の事象の重みの和は、Z の全体で -0.06σ、$66 < m_{ee} < 116$ GeV で -0.33σ、H で -0.45σ と、自分の NLO と一致した。シャワーは確率を保つので、MC@NLO の規格化は NLO のものである。

(ii) **ラピディティ** （図 10）$|y| < 2.5$ のビンで、MC@NLO と NLO の比は 0.97〜1.02（Z、自分の NLO と）、0.97〜1.04（H、同じ模型の固定次数の NLO と。$gg \to H$ の NLO のラピディティは自分で導いていない）で、ビンの統計の誤差（1〜2%）と同じくらいだった。χ^2 は 40 ビンで 60.7、34 ビンで 62.7 で、数 % の形の違い（α_s^2 の違い）が少し見えている。

(iii) **大きい p_T** （図 8）MC@NLO と自分の LO の V+ ジェットの比は p_T とともに 1 に近づき、150〜250 GeV で Z が 1.00 ± 0.05、H が 1.035 ± 0.018 になった。途中の 20〜100 GeV では、Z で 1.2〜1.4、H で約 1.5 と大きい。NLO の規格化を持つ Born の事象にシャワーの放射が加わるためと考えられ、K の大きい H ほど差が大きい。

(iv) **小さい p_T** （図 9）固定次数で発散する $p_T \to 0$ の分布は有限になった。H は 9〜12 GeV に Sudakov の山を

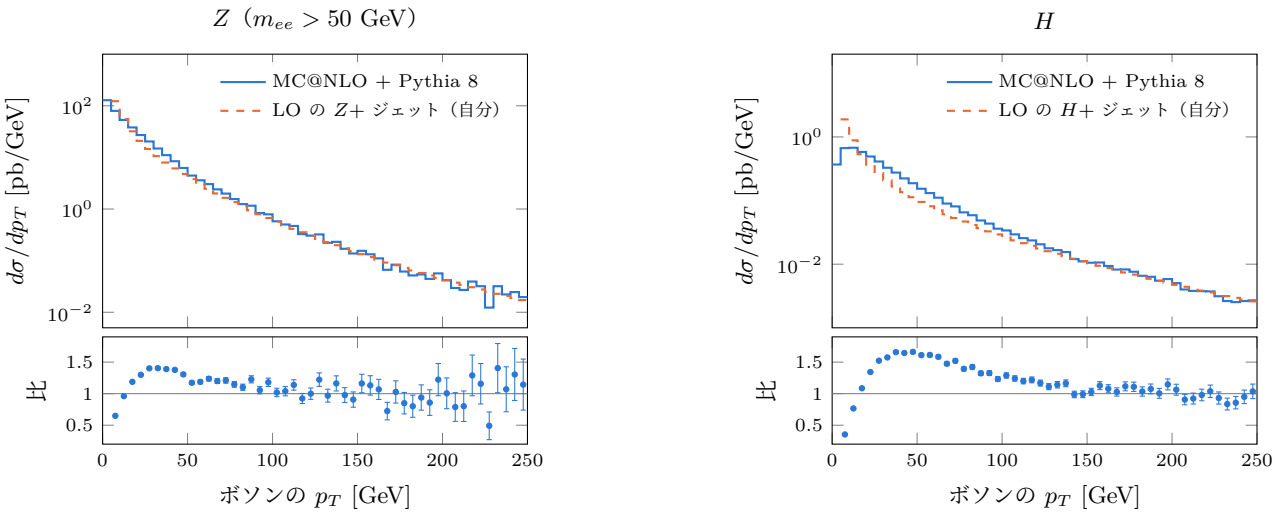


図 8: ボソンの横運動量の分布（5 GeV ごと）。上段は MC@NLO と Pythia 8（実線）と、自分で 4 次元の実の放射から求めた LO の V+ ジェット（破線。H は $q\bar{q}$ を除く）、下段はその比（MC@NLO / 自分の LO）と MC@NLO の統計の誤差。大きい p_T で比は 1 に近づく。LO の V+ ジェットは $p_T \to 0$ で発散するので、最初のビン（0〜5 GeV）には描いていない。

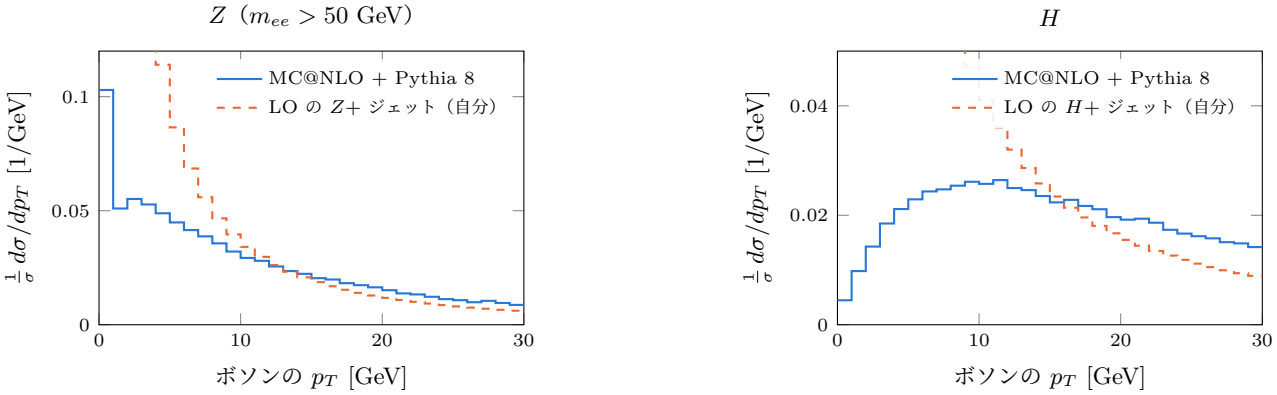


図 9: 小さい横運動量（1 GeV ごと、MC@NLO の全断面積で割ったもの）。固定次数の LO の V+ ジェット（破線）は $p_T \to 0$ で発散し、図の上にはみ出す。シャワーをつないだ MC@NLO（実線）は有限で、H は 9〜12 GeV に山を持つ。Z の数 GeV より下は、切ってある primordial k_T とハドロン化に左右される。

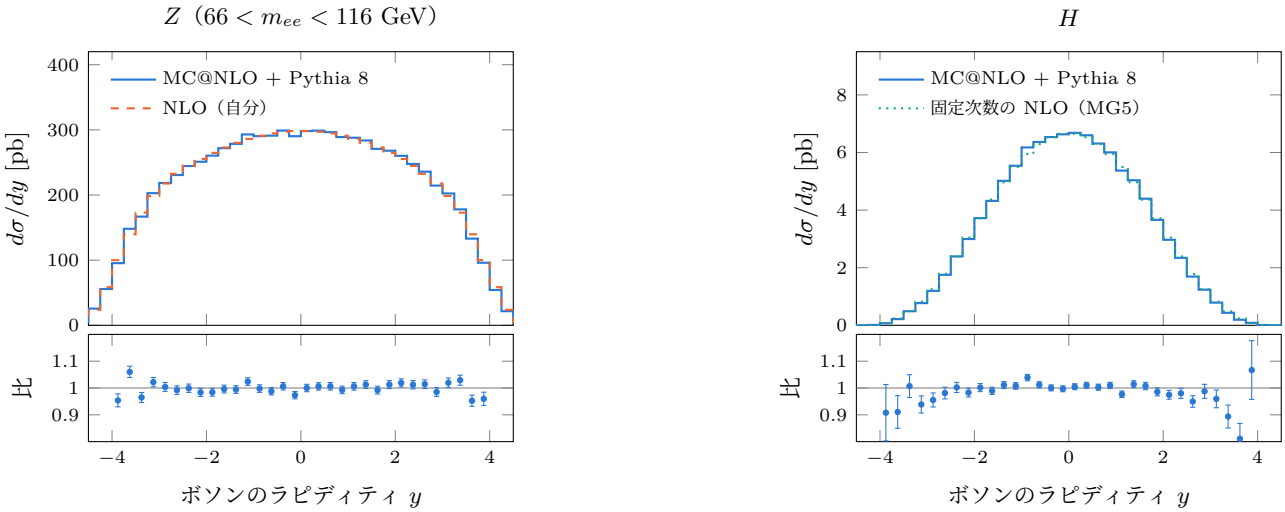


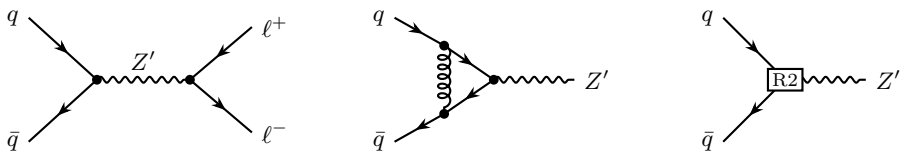
図 10: ボソンのラピディティの分布。上段は MC@NLO と Pythia 8（実線）と NLO（Z は自分の NLO、破線。H は同じ模型の固定次数の NLO、点線）、下段はその比と誤差（H は両方の統計の誤差）。シャワーはラピディティをほとんど変えない。

持ち（1 GeV あたり全体の 2.6%）、5 GeV より下は全体の 6.8% である。Z は 1〜4 GeV でほぼ平ら（1 GeV あたり全体の 5%）で、0〜1 GeV に 10% がある。数 GeV より下は、切ってある primordial k_T やハドロン化に左右される領域なので、比べていない。

表 8: MC@NLO と Pythia 8（パートンの段階、各 20 万事象）と自分の計算。断面積は pb、括弧は誤差とプル。p_T の比は、MC@NLO を自分の LO の V+ ジェット、H+ ジェット（$q\bar{q}$ を除く）で割ったもの。

	Z（$m_{ee} > 50$ GeV）	H
全断面積：自分の NLO	2064.54	27.037
全断面積：MC@NLO	2064.2(5.5) (−0.06)	27.003(75) (−0.45)
$66 < m_{ee} < 116$ GeV：自分、MC@NLO	1966.68、1964.9(5.4) (−0.33)	
ラピディティの比（$\|y\| < 2.5$）	0.973〜1.024（自分の NLO と）	0.975〜1.039（固定次数の NLO と）
p_T の比 5〜20 GeV	0.813(3)	0.582(3)
20〜50 GeV	1.358(8)	1.522(7)
50〜100 GeV	1.182(13)	1.494(10)
100〜150 GeV	1.040(29)	1.174(15)
150〜250 GeV	1.001(47)	1.035(18)
$p_T < 5$ GeV の割合	0.311	0.068

6.4 手順 (4)：SSM の Z' の NLO と質量の下限



(a) LO　(b) 仮想の補正　(c) R2 の頂点：$-2C_F \frac{g_s^2}{16\pi^2}\times$ (a) の頂点

図 11: SSM の Z'。(a) LO の $q\bar{q} \to Z' \to \ell^+\ell^-$。$Z'$ はクォークとレプトンに Z と同じ形（左巻きと右巻きで違う強さ）で結合する。(b) NLO の仮想の補正は、Drell–Yan（図 4）と同じ形で、実の放射も同じである。(c) 自作の NLO の UFO の、NLOCT が出した $q\bar{q}Z'$ の R2 の頂点（紫外の対抗項は 0）。

■ **考え方。** Z' は、Z と同じ形でフェルミオンに結合する、重い中性のゲージボソンの仮想的な例である（SSM、sequential standard model）。LHC では Drell–Yan と同じく $q\bar{q} \to Z' \to \ell^+\ell^-$ で作られ（図 11）、$m_{\ell\ell}$ の分布に山を作る。計算環境の記録の段階 6 [19] では、自作の模型 `ZpSSM.fr` で LO の断面積を求め、ATLAS の 139 fb^{-1} のダイレプトンの分布 [17]（参照）から $\sigma \times B(Z' \to \ell\ell)$ の 95% の上限を出した。SSM の断面積が上限を上回る質量は除外されるので、その境目が質量の下限になる（5.04 TeV）。比べる断面積が大きいほど下限は上がるので、NLO の補正は下限を動かす。Z' はクォークにベクトルと軸性の結合でつくので、手順 (1) の係数関数（質量 0 のクォークではベクトルと軸性で同じ）がそのまま使え、Born の σ_0 を Z' のものに替えるだけでよい。手順 (4) は `Src/run_zp_check.sh` で再現できる（約 10 分。段階 6 の出力が要る）。

■ **(a) 自分の NLO。** `zp_hadronic.py` は、

$$\sigma_0(Q^2) = \frac{1}{3}\,\frac{Q^2}{48\pi}\,g^4\,\frac{(g_L^{q2}+g_R^{q2})(g_L^{e2}+g_R^{e2})}{(Q^2-M^2)^2+M^2\Gamma^2}, \qquad g = \frac{e}{s_W c_W}, \quad g_L = T_3 - Qs_W^2, \quad g_R = -Qs_W^2$$

（e^+e^- の 1 つのフレーバー）を式 (8)、(9) の畳み込みに入れる。設定は段階 6 にそろえた。陽子のクォークは u, d, s, c（段階 6 では b は質量を持ち陽子に入らない）、NNPDF4.0 NLO、$\mu_R = \mu_F = M$、Γ は MadWidth の値（$\Gamma/M \approx 0.03$）、$m_{\ell\ell}$ は 10 GeV〜13 TeV である。LO は、段階 6 の自分の積分と 9 つの質量で 2×10^{-6} 以内、MG5_aMC@NLO の LO と 1.3% 以内（段階 6 で分かっている裾の積分の差）で一致した。$K = \sigma_{\rm NLO}/\sigma_{\rm LO}$ を

表 9 と図 12（左）に示す。ピークの付近（$|m_{\ell\ell} - M| < 2\Gamma$）の K は、0.5 TeV の 1.18 から 6 TeV の 1.41 まで質量とともに大きくなる。$\tau = M^2/S$ が大きいほど、$z \to 1$ の軟らかいグルーオンの対数（$\mathcal{D}_1$）が効くためである。一方、全体の K は重い Z' で下がる。重い Z' では、低い質量の裾（$m \ll M$）が断面積の大きな部分を占め、そこでは $\mu_F = M$ が m から離れて K が小さいからである。9 通りのスケールの範囲は ±1〜4% である。

■ (b) NLO の UFO と MadLoop。 aMC@NLO で確かめるため、QCD（u, c, d, s）、電子、段階 6 と同じ結合の Z' だけの模型 `QCDZp.fr` を書き、手順 (2) と同じ NLOCT の三つの段（`zp_generate_nlo.sh`、約 1 分）で NLO の UFO を作った。Z' の頂点は繰り込み可能なので、NLOCT は正しく働く。$q\bar{q}Z'$ の R2 の頂点は $-2C_F \frac{g_s^2}{16\pi^2}\times$（木の頂点）で、ベクトルと軸性の部分に同じ係数が付いた。紫外の対抗項は 0 である（質量 0 のクォークの質量殻の場の繰り込みは 0）。`zp_madloop.py` の MadLoop（`u u~ > e+ e- [virt=QCD]`、$\sqrt{\hat{s}} = 2.5$ TeV、$M = 3$ TeV）は、Born が自分の式と 10^{-15} で、A、B、C が手順 (1) の形状因子の $2\,\mathrm{Re}F^{(1)}$（MadLoop の規格化で $A = -4C_F$、$B = -6C_F$、$C = C_F(2\pi^2 - 16)$）と三つの μ_R で 5×10^{-15} 以内で一致した。

■ (c) MG5_aMC@NLO の固定次数。 `zp_mg5.sh` は `p p > e+ e- [QCD]` を 1、3、5 TeV で走らせる（$m_{ee} > 225$ GeV、$\mu = M$、9 通りのスケールの重み）。LO と NLO の $m_{ee} > 225$ GeV の断面積と、ピークの窓の断面積は、9 通りのスケールで自分の値と一致した。NLO と LO の比は、1 TeV で 1.2052(13)、1.2063(14)（自分 1.2037、1.2050）、3 TeV で 1.2930(8)、1.3047(6)（1.2925、1.3051）、5 TeV で 1.2978(16)、1.3763(24)（1.2981、1.3739）である（$m_{ee} > 225$ GeV、窓の順。図 12 の左の点）。初めの 3 TeV の NLO の $m_{ee} > 225$ GeV だけは $+2.9\sigma$（+0.33%）ずれた。ずれはピークの外に集まっていたので、種を替え精度を上げてもう一度走らせると $+1.5\sigma$（+0.034%）になった。手順 (1) の W と同じく、MG5_aMC@NLO の表示する誤差は実際のばらつきより小さいことがある。

■ (d) NLO での質量の下限。 `zp_limit.py` は、段階 6 の Delphes の事象（各質量 8000 事象、ATLAS の card）を、真の $m_{\ell\ell}$ での $K(m) = (\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}m)_{\mathrm{NLO}}/(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}m)_{\mathrm{LO}}$ で重み付けし直す。こうして信号の $m_{\ell\ell}$ の型と規格化を NLO にし、段階 6 と同じ尤度と CLs で上限を出し直す（段階 6 の関数をそのまま使う）。真の m には、事象の記録に Z' があればその質量を、なければハードな過程の 2 つのレプトンの不変質量を使う。MG5_aMC@NLO は、仮想質量がピークから遠い Z' を LHE に書かない。また、Z' が記録にある事象では、崩壊のレプトンは終状態としてしか残らない。事象の重みの平均 $\langle K \rangle$ は、自分の $m_{\ell\ell}$ の全体の K と 1.5% 以内で合った。重みを 1 にすると段階 6 の下限（観測 5036 GeV、期待 4988 GeV）が再現され、NLO では観測 5204 GeV、期待 5159 GeV になった（表 9、図 12 右）。NLO の補正で下限は約 170 GeV 上がる。ATLAS の値は、NNLO の断面積で 5.1 TeV（参照）である。上限と SSM の断面積の比は、5 TeV で自分の NLO 0.668、ATLAS 0.832 である。この差には、上限そのものの違い（自分の Delphes の効率と型、背景のフィット）と、断面積の次数の違い（ATLAS の NNLO と電弱の補正）が混ざっている。NLO の放射の反跳によるレプトンの受容率の変化は入れていない（事象は LO の運動学のまま）。

表 9: SSM の Z'（13 TeV、e^+e^- の 1 つのフレーバー）。σ_{LO} は自分の LO（$m_{\ell\ell}$ は 10 GeV〜13 TeV）、K は自分の NLO との比（全体、$m_{\ell\ell} > 225$ GeV、$|m_{\ell\ell} - M| < 2\Gamma$）。右の 3 列は観測の上限（$ee$ と $\mu\mu$）と SSM の断面積の比で、1 を下回る質量が除外される。ATLAS は NNLO の断面積（参照）。

M [TeV]	Γ/M	σ_{LO} [fb]	K	$K_{>225}$	K_{peak}	上限比 LO	上限比 NLO	ATLAS
0.5	0.0279	6816	1.174	1.177	1.177	0.000401	0.000341	0.000222
1.0	0.0291	464.8	1.200	1.204	1.205	0.00127	0.00106	0.000995
2.0	0.0295	18.38	1.245	1.252	1.256	0.00502	0.00398	0.00326
3.0	0.0296	1.699	1.273	1.293	1.305	0.0186	0.0141	0.0139
4.0	0.0296	0.2502	1.264	1.309	1.345	0.176	0.129	0.173
4.5	0.0296	0.1154	1.244	1.306	1.360	0.358	0.259	0.318
5.0	0.0296	0.06031	1.221	1.298	1.374	0.932	0.668	0.832
5.5	0.0296	0.03508	1.199	1.289	1.389	2.52	1.79	2.53
6.0	0.0296	0.02221	1.182	1.282	1.408	9.56	6.78	8.23
質量の下限（観測、期待）[GeV]						5036、4988	5204、5159	5100

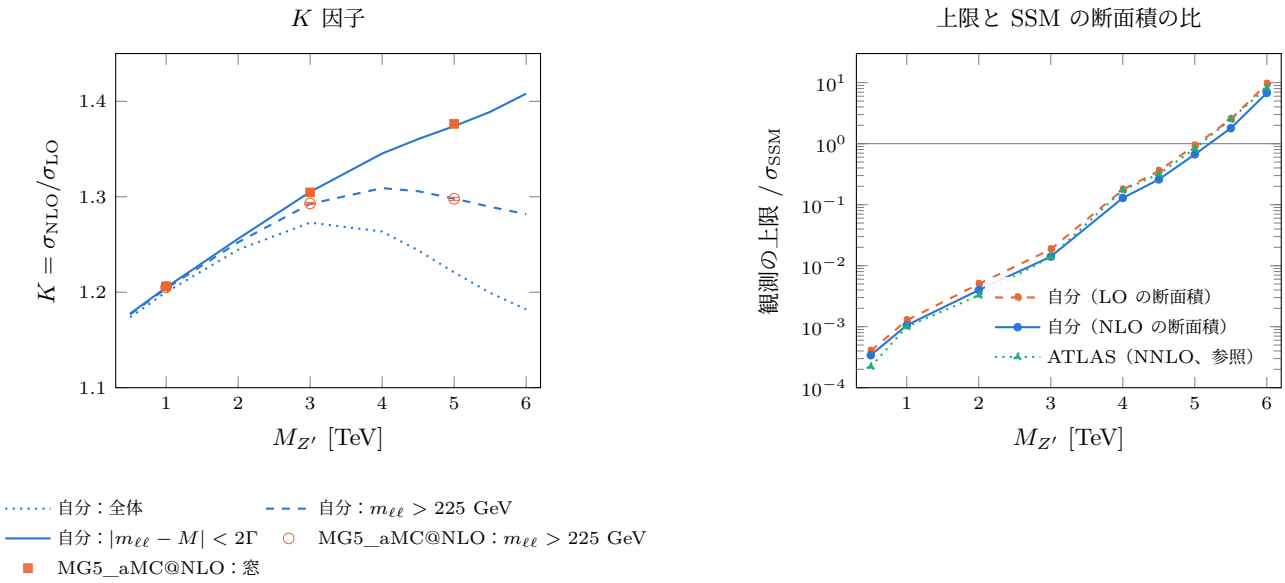


図 12: SSM の Z'。左：K 因子。線は自分の NLO（全体、$m_{\ell\ell} > 225$ GeV、ピークの窓）、点は MG5_aMC@NLO の固定次数（1、3、5 TeV、3 TeV は 2 回目の実行）。右：観測の上限と SSM の断面積の比。1 の線（灰色）を下回る質量が除外され、上と交わる所が質量の下限になる（LO 5.04 TeV、NLO 5.20 TeV、ATLAS 5.1 TeV）。

7　議論と今後

■ **手順 (1) で分かったこと。** 第一の問いには肯定で答えられる。d 次元の実の放射と形状因子に $\overline{\mathrm{MS}}$ の共線の対抗項を足すと、$q\bar{q}$ の 2 重極と単極、qg の単極が記号として消え、$\ln \mu_R$ が落ち、係数関数は $\overline{\mathrm{MS}}$ のパートン分布の規約（グルーオンの偏極の平均 $1/(2(1-\epsilon))$）と合う形になった。この規約は、$\overline{\mathrm{MS}}$ で決めた NNPDF4.0 と組み合わせたハドロンの断面積が MG5_aMC@NLO と一致したことで、実際に確かめられた。$\delta(1-z)$ の係数 $8\zeta_2 - 16$ に入る時間的な形状因子の π^2 の項と、$\mathcal{D}_1$ の軟らかい放射の対数が $q\bar{q}$ を約 $+29\%$ 上げ、qg が約 -15% 下げて、Z、W の共鳴の付近で $K \approx 1.14$〜1.15 になる。

第二の問いにも、手順 (1) の範囲で肯定で答えられる。電弱の結合と Breit–Wigner の伝播関数を持つ `loop_sm` の Drell–Yan で、MG5_aMC@NLO の固定次数の LO と NLO は、全断面積、$m_{\ell\ell}$ の分布、ラピディティの分布、9 通りの (μ_R, μ_F) の重みの付け直しで、自分の畳み込みと統計の誤差の範囲で一致した（W の NLO の全体は、$m_{e\nu} < 1$ GeV の打ち消しによる積分のばらつきの範囲で）。QCD ノートの $t\bar{t}$ と合わせて、`[QCD]` の FKS の引き算は、始状態の $q\bar{q}$、qg、gg のチャンネルで確かめたことになる。比べる途中で、自分の積分の Breit–Wigner の変数だけの求積が W の裾を 10^{-3} 少なく見積もっていたことが分かった。点を倍にする確かめは、比べる範囲そのものでする必要がある（計算環境の記録 [19] の表に加えた）。

■ **手順 (2) で分かったこと。** $gg \to H$ の係数関数は、Drell–Yan と同じ手順で d 次元で求まり、三つのチャンネルが文献と記号として一致した。MG5_aMC@NLO の側では、ツールの使い方に三つの注意が要った。次元 5 の演算子の NLO の UFO は NLOCT だけでは作れないこと（R2 と紫外の対抗項を自分で導いて入れると作れ、MadLoop は直しなしで正しく、aMC@NLO は次数の明示と頂点のないダミーの粒子を足すだけで動いた）、配布の HC_NLO_X0 は MG5 3.8.1 で軽いクォークの対抗項の極が落ちること（極の確かめで止まる）、その結合の次数のために μ_R の重みの付け直しが効かないことである。さらに、aMC@NLO の `[QCD]` は FKS の対に写らない有限な実の放射（$q\bar{q} \to Hg$、LO の 0.13%）を含まない。これらは自分の計算と並べて初めて分かったことで、計算環境の記録 [19] の表に加えた。物理としては、$K = 2.29$ と大きく、スケールの範囲が NLO でも縮まないので、$gg \to H$ の精密な予言には NNLO 以上が要る。

■ **手順 (3) で分かったこと。** 第三の問いには次のように答えられる。MC@NLO で Pythia 8 のシャワーをつないでも、全断面積は NLO のまま変わらず（Z、H とも統計の範囲）、ボソンのラピディティは数 % しか変わらない。変わるのは p_T の分布で、固定次数の NLO が $p_T \to 0$ で発散するところが有限な分布になり、大きい p_T では LO の V+ ジェットに戻る。途中の 20〜100 GeV では、MC@NLO は LO の V+ ジェットより Z で 20〜40%、H で約 50% 大きく、この領域の予言は NLO の補正の大きさとシャワーのつなぎ方に敏感である。ツールの側では、スケールの重みを切った MC@NLO のシャワーがメモリを使い尽くすこと、Pythia 8 のリンクに gfortran の場所が要ること、QED の次数を持たない模型で事象の生成が止まることが分かり、計算環境の記録 [19] の表に加えた。

■ **手順 (4) で分かったこと。** Drell–Yan の係数関数はベクトルと軸性の流れで同じなので、新しいボソンの NLO は Born を替えるだけで求まる。Z' のピークの K は質量とともに大きくなり（6 TeV で 1.41）、全体の K（低い質量の裾を含む）とは 20% 近く違う。上限の計算では、信号の $m_{\ell\ell}$ の型と規格化の両方に $K(m)$ を入れる必要があった。下限は約 170 GeV 上がり、ATLAS の NNLO の値（参照）を上回った。この差は、断面積の次数だけでなく、段階 6 の上限そのもの（Delphes の効率と型）にもよる。NLOCT は、繰り込み可能な Z' の頂点では正しい R2 を出し、MadLoop と aMC@NLO は直しなしで動いた。

■ **今後。** 手順 (3) では、ハドロン化と多重パートン相互作用、primordial k_T を切ったパートンの段階で比べた。数 GeV より下の p_T の形と、ジェットの観測量は比べていない。手順 (4) の質量の下限には、NLO の放射の反跳によるレプトンの受容率の変化と、NNLO と電弱の補正を入れていない。ラピディティの分布を除く、レプトンにカットを掛けた分布（fiducial な断面積）は、自分の計算がレプトンの角度を積分しているので比べていない。$gg \to H$ の NLO のラピディティの分布と、トップの質量を残した NLO（2 ループの仮想の補正）も比べていない。

付録 A　Drell–Yan の d 次元の導出の細部

■ **位相空間。** $q\bar{q} \to V^*(Q^2)+$ 質量 0 のパートンの d 次元の 2 体の位相空間は、パートンの運動量 $|\boldsymbol{k}| = \frac{\sqrt{\hat{s}}}{2}(1-z)$、$p_1$ との角 θ、$v = \frac{1-\cos\theta}{2}$ で

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \frac{|\boldsymbol{k}|^{d-3}}{4(2\pi)^{d-2}\sqrt{\hat{s}}}\,\mathrm{d}\Omega_{d-2}, \qquad \mathrm{d}\Omega_{d-2} = \frac{2\pi^{1-\epsilon}}{\Gamma(1-\epsilon)}\,2\cdot 4^{-\epsilon}[v(1-v)]^{-\epsilon}\mathrm{d}v$$

で、まとめると第 4.2 節の式になる。Born の 1 体の位相空間は $2\pi\delta(\hat{s}-Q^2) = \frac{2\pi}{\hat{s}}\delta(1-z)$ で、レプトンの部分は Born と実の放射で共通である。

■ **v の積分。** 式 (5) を v について部分分数にすると、v^n と $(1-v)^m$ の和になり、$\int_0^1 \mathrm{d}v\, v^{n-\epsilon}(1-v)^{-\epsilon} = \frac{\Gamma(n+1-\epsilon)\Gamma(1-\epsilon)}{\Gamma(n+2-2\epsilon)}$ で積分できる。$q\bar{q}$ の $(1-z)^2\times$（積分）は $z=1$ で正則で、$z=1$ での値は $8C_F e^{\epsilon(\gamma_E+\ln(\mu_R^2/Q^2))}\Gamma(-\epsilon)/\Gamma(1-2\epsilon)$ である。

■ **分布の展開。** $H(z,\epsilon) = H_{-1}/\epsilon + H_0 + H_1\epsilon$ を正則な部分として $H(z,\epsilon)(1-z)^{-1-2\epsilon} = -\frac{H(1,\epsilon)}{2\epsilon}\delta(1-z) + H(z,\epsilon)\{[\frac{1}{1-z}]_+ - 2\epsilon[\frac{\ln(1-z)}{1-z}]_+\} + O(\epsilon)$ とし、$c(z)[g]_+ = c(1)[g]_+ + (c(z)-c(1))g(z)$ で正則な部分に分ける。$\delta(1-z)$ には $H(1,\epsilon)$ の $O(\epsilon)$ まで、$[\frac{\ln(1-z)}{1-z}]_+$ には H_{-1} だけが要る。

付録 B　ラピディティの分布の NLO

v を固定すると、レプトンの対のパートンの重心系でのラピディティは $y^* = \frac{1}{2}\ln\frac{z+v(1-z)}{1-v(1-z)}$ で、$v=0$（$k \parallel p_1$）で $\frac{1}{2}\ln z$、$v=1$ で $-\frac{1}{2}\ln z$、$z=1$ で 0 である。ハドロンの系では $y = \ln x_1 + \frac{1}{2}\ln(z/\tau) + y^*$ なので、観測量（ラピディティのビン）で重みを付けた光度

$$G(z,v) = \int \mathrm{d}t\, x f_i(e^t)\, x f_j(\tau e^{-t}/z)\,\Theta\big(t + \tfrac{1}{2}\ln(z/\tau) + y^*(z,v) \in \text{ビン}\big)$$

は v の連続関数で、$G_a = G(z,0)$、$G_b = G(z,1)$、$G(1) = G(1,v)$ と書く。$q\bar{q}$ では $R(z,v,\epsilon) = (1-z)^2 v(1-v) r_{q\bar{q}} = R_0 + \epsilon R_1$、$[v(1-v)]^{-1-\epsilon} = v^{-1-\epsilon}(1-v)^{-\epsilon} + v^{-\epsilon}(1-v)^{-1-\epsilon}$ として、$z<1$ で $v^{-1-\epsilon} = -\delta(v)/\epsilon + [1/v]_+ + \cdots$ と展開

する。$v=0$、1 の極は同じ運動学の共線の対抗項と、$\delta(1-z)$ の部分は式 (8) の δ の係数 $c_\delta = C_F(8\zeta_2-16)-6C_FL_F$ と同じものになり

$$[\Delta_{q\bar{q}}G]^{(1)} = c_\delta G(1) + \int_\tau^1 \frac{\mathrm{d}z}{1-z}\Big\{2C_F(1-z)^2(G_a+G_b) - 2C_F(1+z^2)\ln z\,(G_a+G_b) + \int_0^1 \mathrm{d}v\Big[\frac{R_0G - R_0(z,0)G_a}{v} + \frac{R_0G - R_0(z,1)G_b}{1-v}\Big]\Big\} + 4C_F\,(1+z^2)\mathcal{D}_1\otimes(G_a+G_b) - 2C_FL_F\,(1+z^2)\mathcal{D}_0\otimes(G_a+G_b)$$

になる（$R_0 = 2C_F[(1-z)^2(v^2+(1-v)^2)+2z]$、$R_1(z,0)=R_1(z,1)=-2C_F(1-z)^2$、$\mathcal{D}_k = [\ln^k(1-z)/(1-z)]_+$）。$q(p_1)g(p_2)$ では $S=(1-z)(1-v)r_{qg} = S_0+\epsilon S_1$ がクォークがグルーオンに沿う $v=1$ でだけ特異で

$$[\Delta_{qg}G]^{(1)} = \int_\tau^1 \mathrm{d}z\Big\{2T_RP(z)\big(2\ln(1-z)-\ln z\big)G_b + 4T_Rz(1-z)G_b + \int_0^1 \mathrm{d}v\,\frac{S_0G - S_0(z,1)G_b}{1-v} - 2T_RL_FP(z)G_b\Big\}$$

（$P=z^2+(1-z)^2$、$S_0 = 2T_R[(1-z)^2(1-v)^2+1-2z(1-z)v]$）で、$g(p_1)q(p_2)$ は $v\to 1-v$、$G_b\to G_a$ である。G が v によらないとき（y で積分したとき）、両方が式 (8)、(9) に記号として戻ることを `dy_feyncalc.wl` の (d2) で確かめた。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\mathrm{MS}}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\mathrm{CKM}}=1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\mathrm{MS}}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d=4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`）。

[4] 標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（本リポジトリ `models/sm_higgs/ResearchNote/note.pdf`）。

[5] QCD：1 ループ・2 ループの構造、インスタントンと検算（本リポジトリ `models/qcd/ResearchNote/note.pdf`）。

[6] G. Altarelli, R. K. Ellis, G. Martinelli, “Large perturbative corrections to the Drell-Yan process in QCD,” Nucl. Phys. B **157**, 461 (1979)。$\overline{\mathrm{MS}}$ の形は R. K. Ellis, W. J. Stirling, B. R. Webber, *QCD and Collider Physics*（Cambridge University Press, 1996）の 9.2 節による（参照）。

[7] S. Dawson, “Radiative corrections to Higgs boson production,” Nucl. Phys. B **359**, 283 (1991)（参照）。

[8] A. Djouadi, M. Spira, P. M. Zerwas, “Production of Higgs bosons in proton colliders: QCD corrections,” Phys. Lett. B **264**, 440 (1991)（参照）。

[9] R. V. Harlander, W. B. Kilgore, “Next-to-next-to-leading order Higgs production at hadron colliders,” Phys. Rev. Lett. **88**, 201801 (2002), arXiv:hep-ph/0201206（参照）。

[10] P. Artoisenet *et al.*, “A framework for Higgs characterisation,” JHEP **11**, 043 (2013), arXiv:1306.6464；F. Maltoni, K. Mawatari, M. Zaro, Eur. Phys. J. C **74**, 2710 (2014), arXiv:1311.1829；F. Demartin, F. Maltoni, K. Mawatari, B. Page, M. Zaro, Eur. Phys. J. C **74**, 3065 (2014), arXiv:1407.5089 (HC_NLO_X0 の版 1.3 の README が挙げる文献)。

[11] D. de Florian *et al.* (LHC Higgs Cross Section Working Group), arXiv:1610.07922、$gg\to H$ の 13 TeV の表（参照）。

[12] R. D. Ball *et al.* (NNPDF Collaboration), “The path to proton structure at 1% accuracy,” Eur. Phys. J. C **82**, 428 (2022), arXiv:2109.02653。

[13] S. Frixione, Z. Kunszt, A. Signer, “Three-jet cross sections to next-to-leading order,” Nucl. Phys. B **467**, 399 (1996), arXiv:hep-ph/9512328；R. Frederix, S. Frixione, F. Maltoni, T. Stelzer, “Automation of next-to-leading order computations in QCD: the FKS subtraction,” JHEP **10**, 003 (2009), arXiv:0908.4272。

[14] J. Alwall *et al.*, "The automated computation of tree-level and next-to-leading order differential cross sections, and their matching to parton shower simulations," JHEP **07**, 079 (2014), arXiv:1405.0301。

[15] S. Frixione, B. R. Webber, "Matching NLO QCD computations and parton shower simulations," JHEP **06**, 029 (2002), arXiv:hep-ph/0204244.

[16] C. Bierlich *et al.*, "A comprehensive guide to the physics and usage of PYTHIA 8.3," SciPost Phys. Codebases **8** (2022), arXiv:2203.11601.

[17] ATLAS Collaboration, "Search for high-mass dilepton resonances using 139 fb^{-1} of pp collision data collected at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector," Phys. Lett. B **796**, 68 (2019), arXiv:1903.06248；HEPData ins1725190（参照)。

[18] ATLAS Collaboration, "Measurement of $W^{\pm}$ and Z-boson production cross sections in pp collisions at $\sqrt{s} = 13$ TeV with the ATLAS detector," Phys. Lett. B **759**, 601 (2016), arXiv:1603.09222（参照)。

[19] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`)。